SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

5.

Mrežni sloj u Internetu. Internetski protokoli mrežnog sloja.

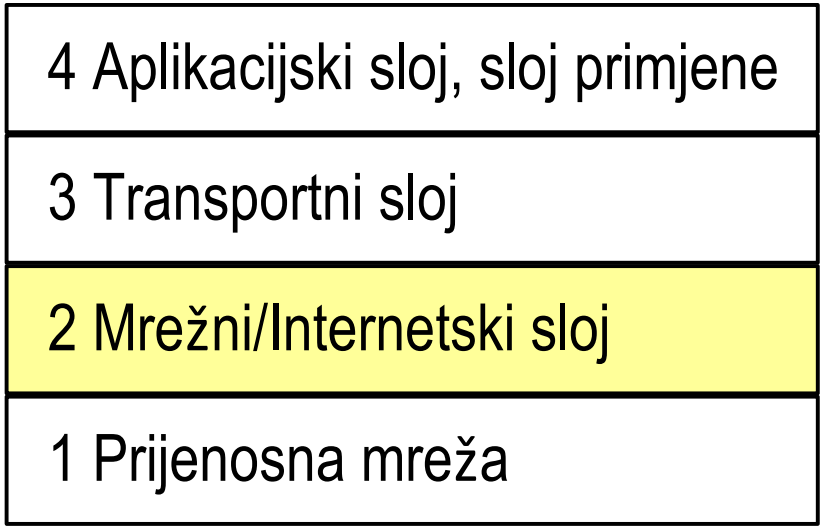
Ak.g. 2025./2026.

27. 3. 2026.

Sadržaj predavanja

- Mrežni sloj u TCP/IP-modelu
- Organizacija i struktura Interneta
- Protokol Internet Protocol (IP)
  - adresiranje, format datagrama i fragmentiranje
- Usmjeravanje u Internetu
  - načela usmjeravanja
  - protokoli usmjeravanja
  - dijagnostika problema

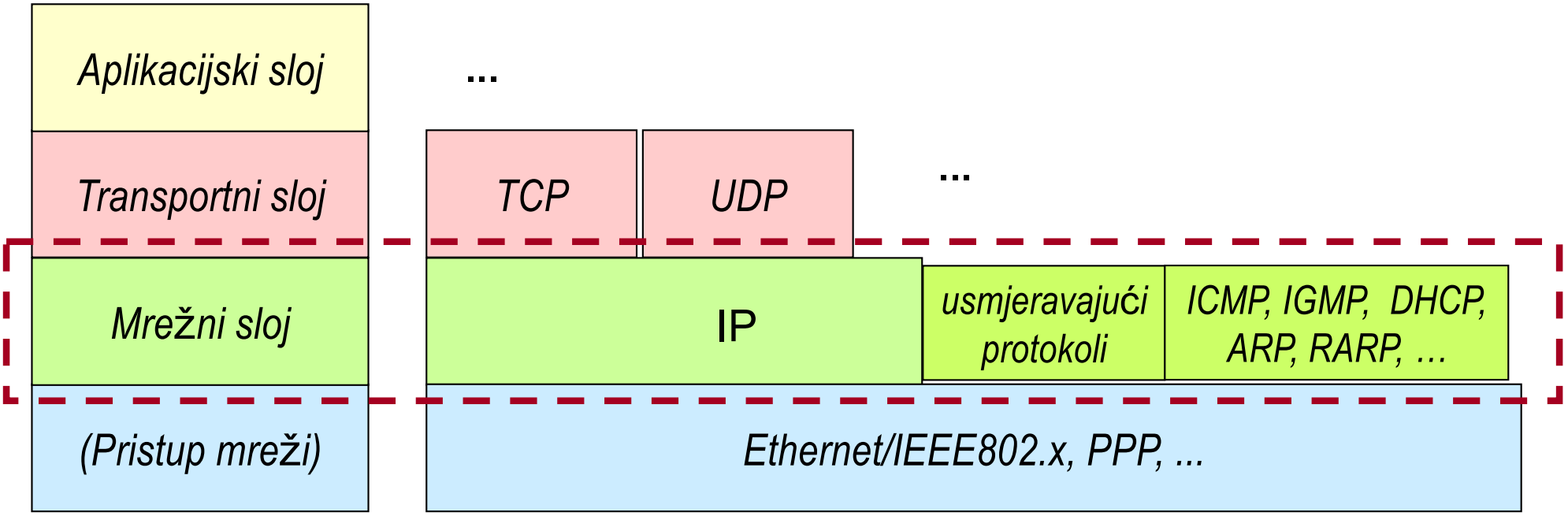
Mrežni sloj – internetski (TCP/IP) model



- *Internetski protokol (Internet Protocol, IP) i dodatni protokoli za usmjeravanje, kontrolu komunikacije i komunikaciju u skupini*
- *Međusobno povezivanje mreža/podmreža (engl. internetworking)*
- *Mreža s komutacijom paketa, svaki se paket usmjerava zasebno - datagram*

Zadaća mrežnog sloja: ostvariti transfer datagrama s jednog kraja mreže na drugi, gdje su krajnje točke mrežna sučelja.

Protokolni složaj TCP/IP – mrežni sloj



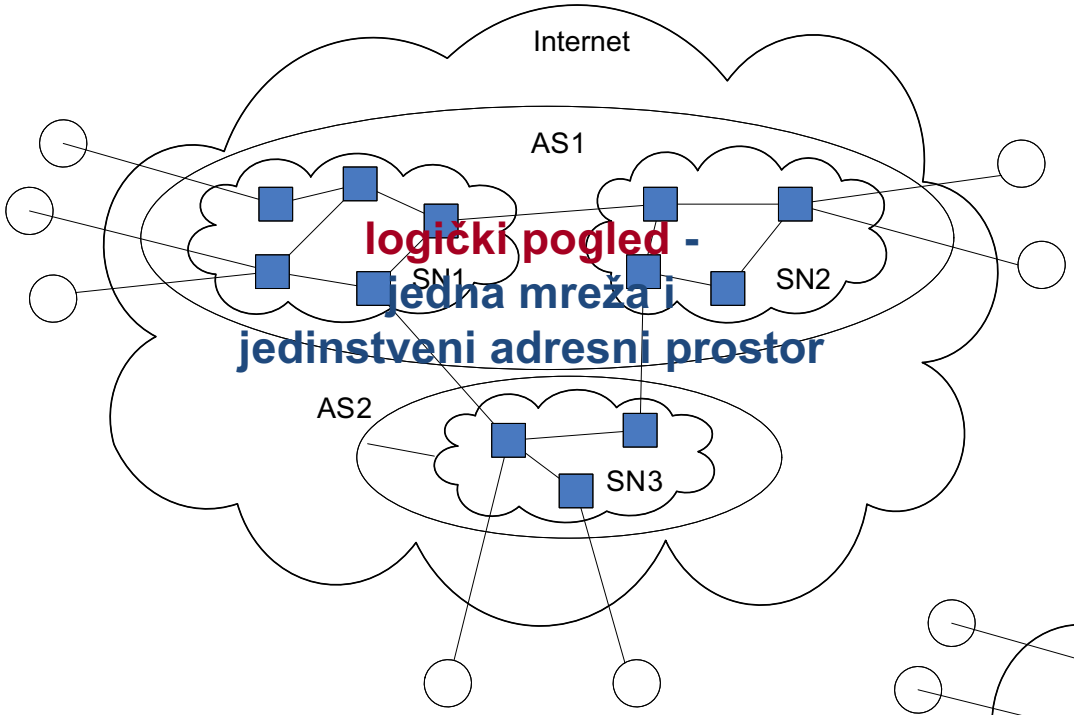
IP - Internet Protocol
ICMP - Internet Control Message Protocol
ARP - Address Resolution Protocol
TCP - Transmission Control Protocol
UDP - User Datagram Protocol

Organizacija i struktura Interneta

- *Internet - mreža međusobno povezanih mreža zasnovanih na TCP/IP arhitekturi i protokolima*

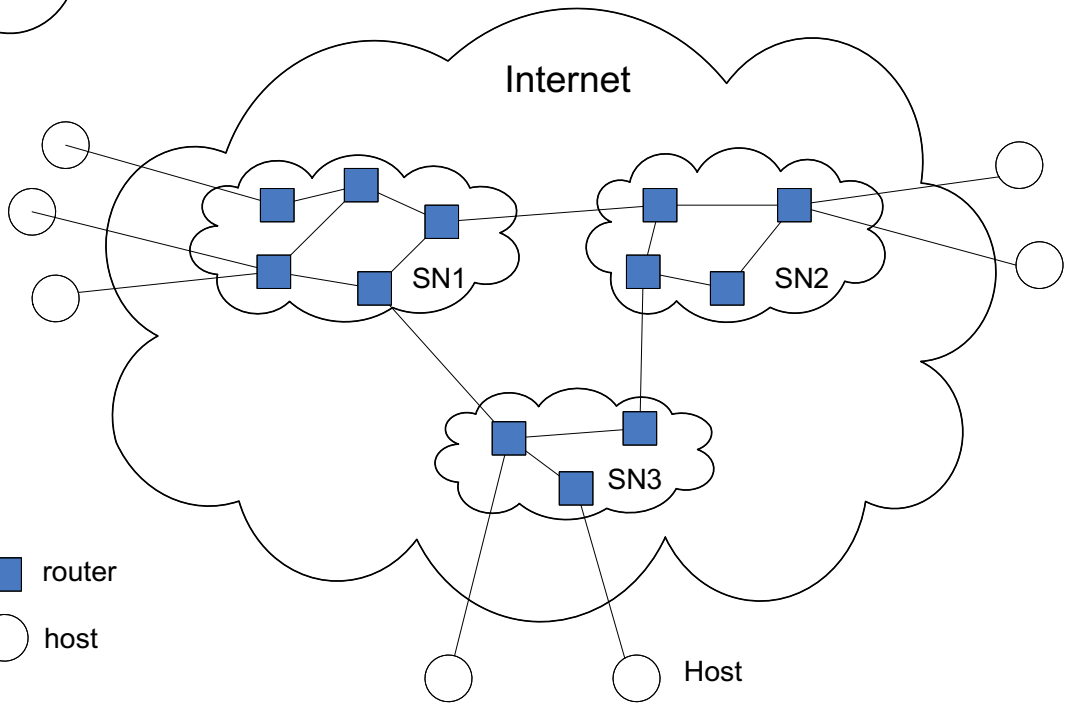
- *s obzirom na globalni karakter Interneta, treba riješiti zajednička pitanja:*
  - *organizacija Interneta – povezivanje (pod)mreža*
  - *fizička i logička slika, pojam autonomnog sustava*
  - *globalna koordinacija i normiranje*
  - *upravljanje adresama*

Internet = mreža međusobno povezanih mreža



logički pogled - jedna mreža i jedinstveni adresni prostor

fizički pogled - mreža sastavljena od međusobno povezanih mreža

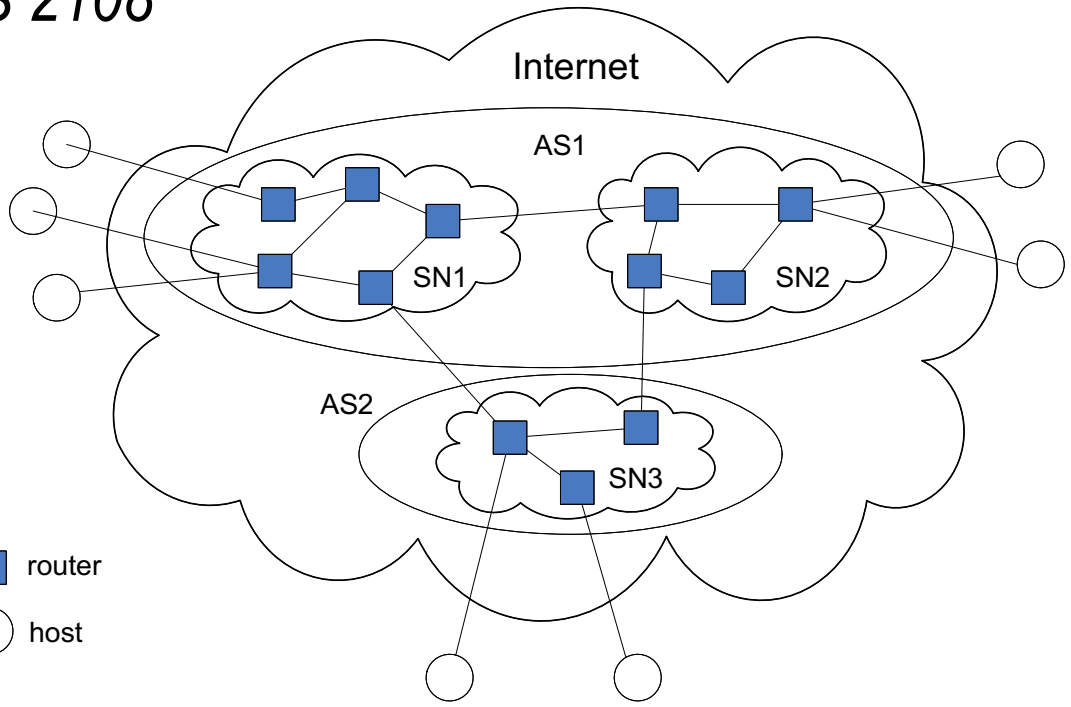


Oznake:
SN – podmreža
router
host

Pojam autonomnog sustava

- *autonomni sustav (engl. Autonomous System, AS)*
  - *skupina IP mreža i usmjeritelja pod zajedničkom upravom i sa zajedničkom politikom usmjeravanja prema Internetu*
- *jedinstveni broj AS-a dodjeljuje organizacija IANA*
  - *npr., CARNet – AS 2108*

pogled s motrišta usmjeravanja – skup AS-ova

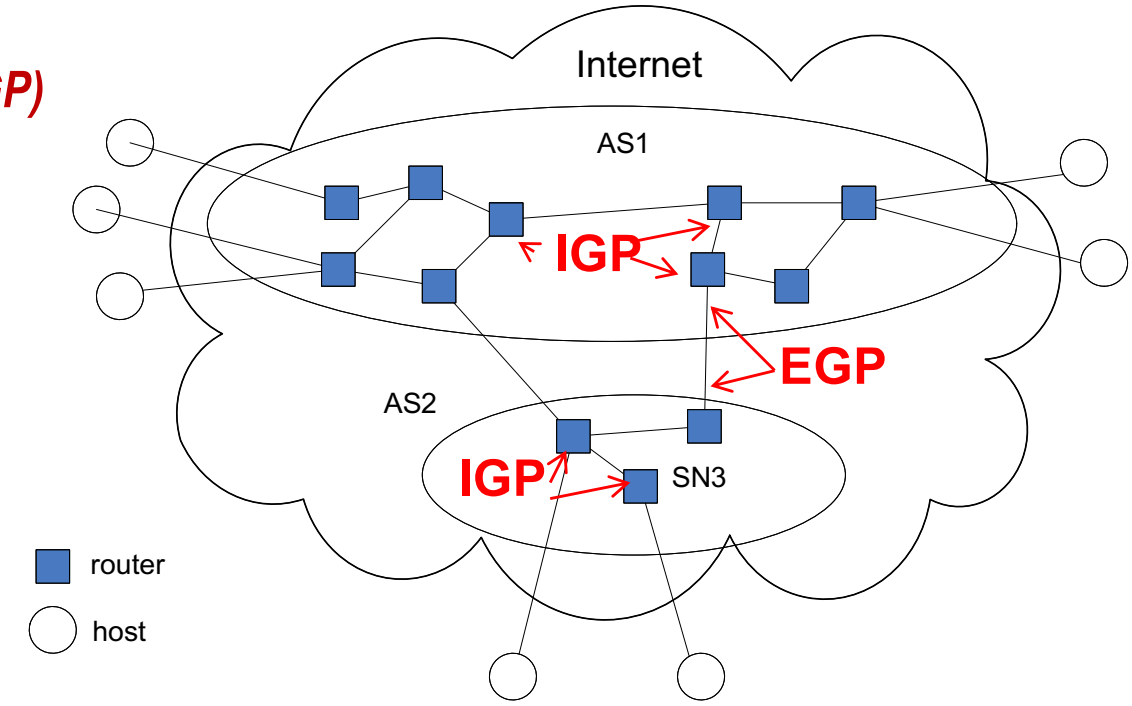


Oznake:
SN - podmreža
AS – autonomni sustav

Povezanost unutar AS-a i između AS-ova

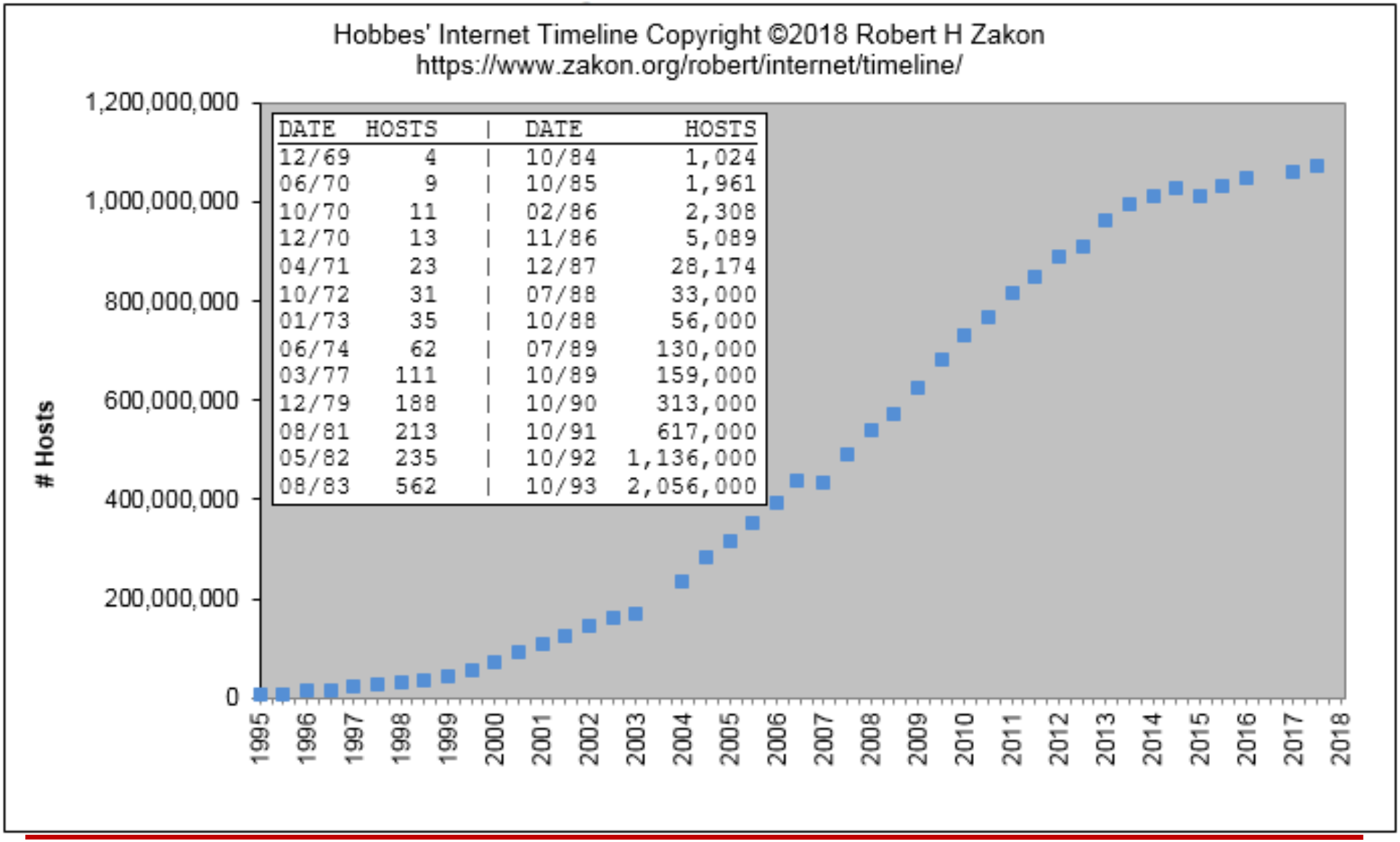
- *Usmjeravanje unutar AS:*
  *protokoli unutrašnjeg usmjeravanja (engl. Interior Gateway Protocol, **IGP**)*
  - *najčešće: Open Shortest Path First (OSPF), Routing Information Protocol (RIP), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)*
- *Usmjeravanje između AS:*
  protokoli vanjskog usmjeravanja (engl. Exterior Gateway Protocol, EGP)
  - ***u praksi samo jedan:***
    Border Gateway Protocol (BGP)

Oznake:
SN - podmreža
AS – autonomni sustav



Rast i veličina Interneta (1)

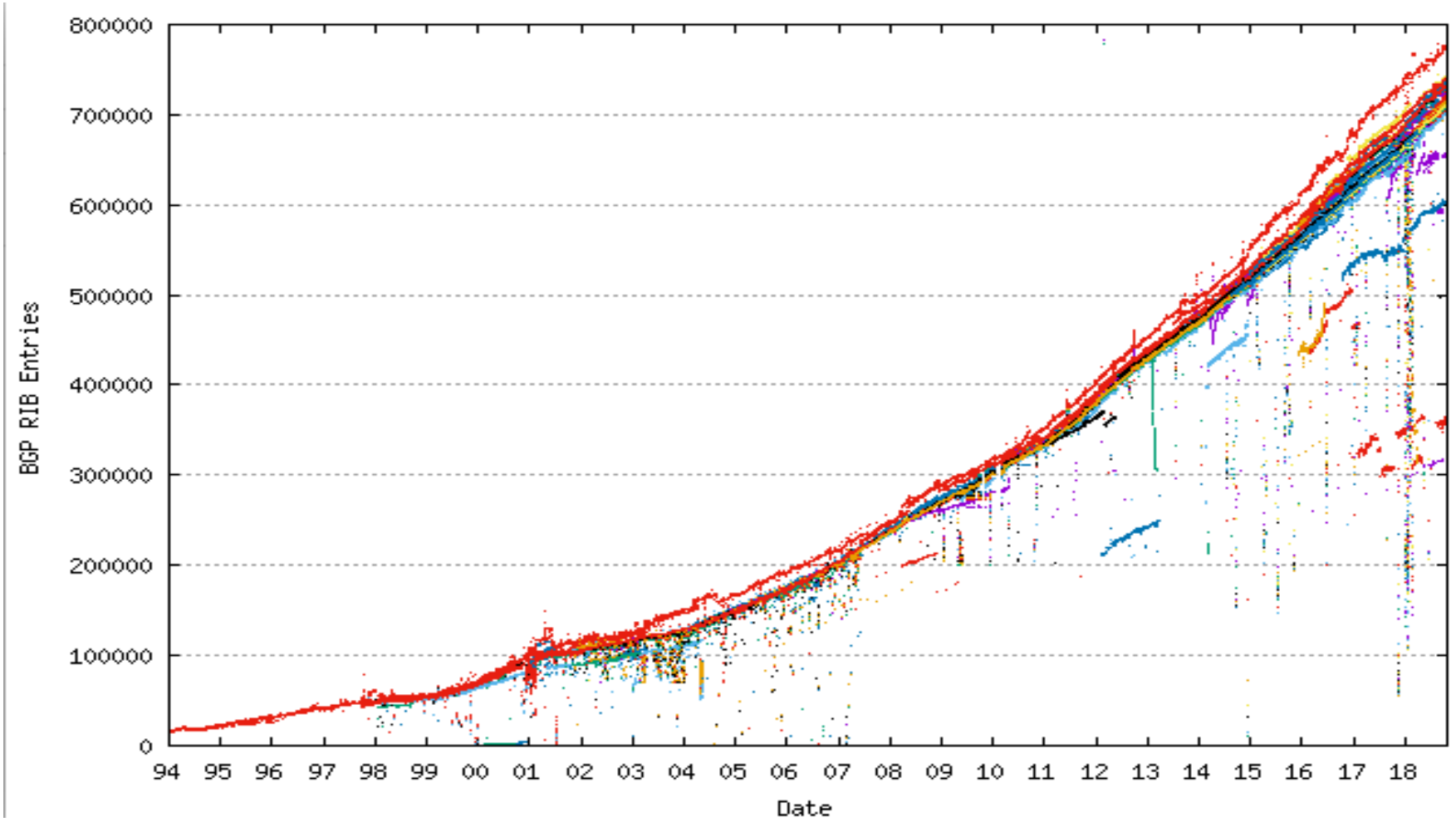
Broj krajnjih uređaja *(Internet Hosts)*



DATE	HOSTS	DATE	HOSTS
12/69	4	10/84	1,024
06/70	9	10/85	1,961
10/70	11	02/86	2,308
12/70	13	11/86	5,089
04/71	23	12/87	28,174
10/72	31	07/88	33,000
01/73	35	10/88	56,000
06/74	62	07/89	130,000
03/77	111	10/89	159,000
12/79	188	10/90	313,000
08/81	213	10/91	617,000
05/82	235	10/92	1,136,000
08/83	562	10/93	2,056,000

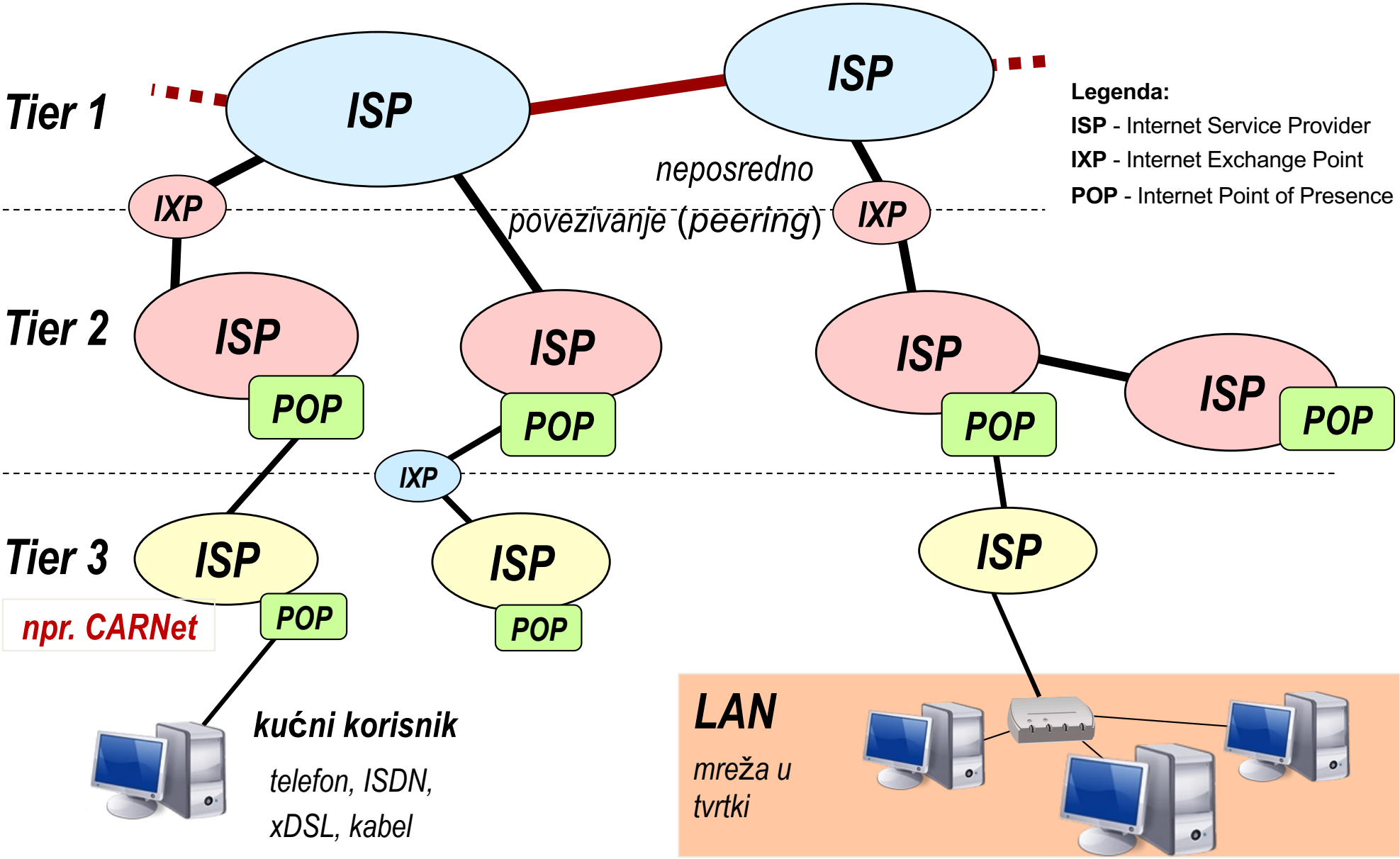
Rast i veličina Interneta (2)

Rast tablica usmjeravanja



- u listopadu 2018., više od 750 000 mrežnih prefiksa (http://bgp.potaroo.net) i više od 100 tisuća AS-ova (http://bgp.potaroo.net/as2.0/bgp-active.html)

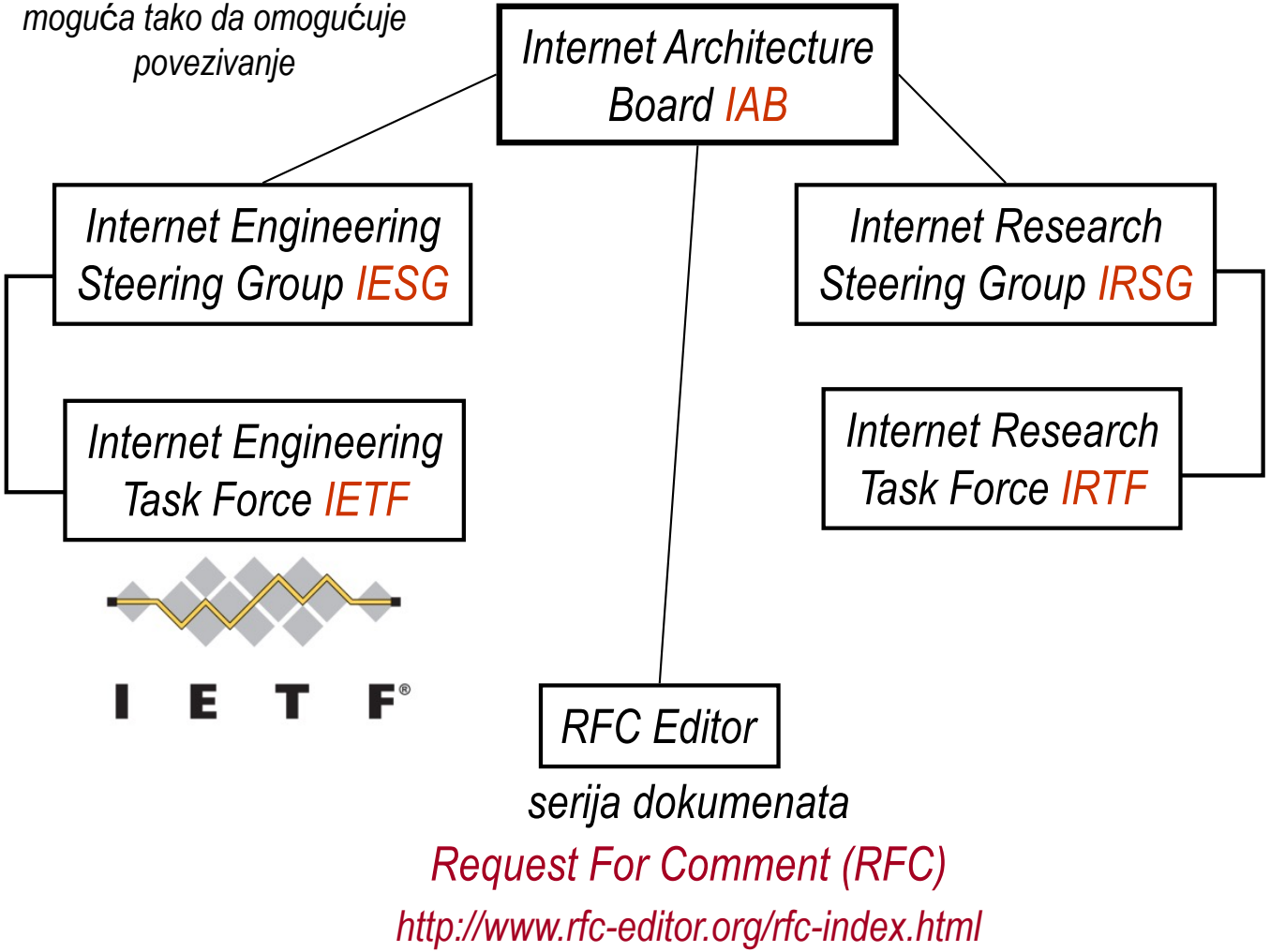
Hijerarhija Interneta



Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

/ Zavod za telekomunikacije

Količina standardizacije u Internetu je minimalna tj. najmanja moguća tako da omogućuje povezivanje



serija dokumenata

Request For Comment (RFC)

http://www.rfc-editor.org/rfc-index.html

Internet Society

Internet Society ISOC

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN

(Internet Assigned Numbers Authority IANA pod ICANN-om)

Dokumenti IETF-a: serija RFC

/ Zavod za telekomunikacije

Request for Comment (RFC)

- dokumenti objavljeni u seriji RFC obuhvaćaju razne tehničke i administrativne aspekte Interneta
- RFC Editor (urednički tim) uređuje i objavljuje RFC-ove putem Interneta - RFC Index http://www.rfc-editor.org/rfc-index.html
- svaki RFC ima jedinstveni serijski broj
  - prvi RFC objavljen 1969. godine, do danas objavljeno više od 5500 RFC-ova
  - objavljeni RFC-ovi se nikad ne mijenjaju, ispravci se objavljuju zasebno
- IESG određuje status RFC-a:
  - standardni "track" (draft standard, proposed standard, internet standard)
  - drugi dokumenti: eksperimentalni, informativni, dobra praksa, povijesni
- važno: RFC-ovi nisu "internetski standardi" - samo 70-tak ih ima status internetskog standarda

Sadržaj predavanja

- Mrežni sloj u TCP/IP-modelu
- Organizacija i struktura Interneta
- Protokol Internet Protocol (IP)
  - adresiranje, format datagrama i fragmentiranje
- Usmjeravanje u Internetu
  - načela usmjeravanja
  - protokoli usmjeravanja
  - dijagnostika problema

Protokol Internet Protocol (IP)

- *Odlike i funkcionalnost protokola IP*
- *IP-adresiranje i imenovanje*
- *Format datagrama*
- *Fragmentacija i spajanje*

Odlike protokola IP

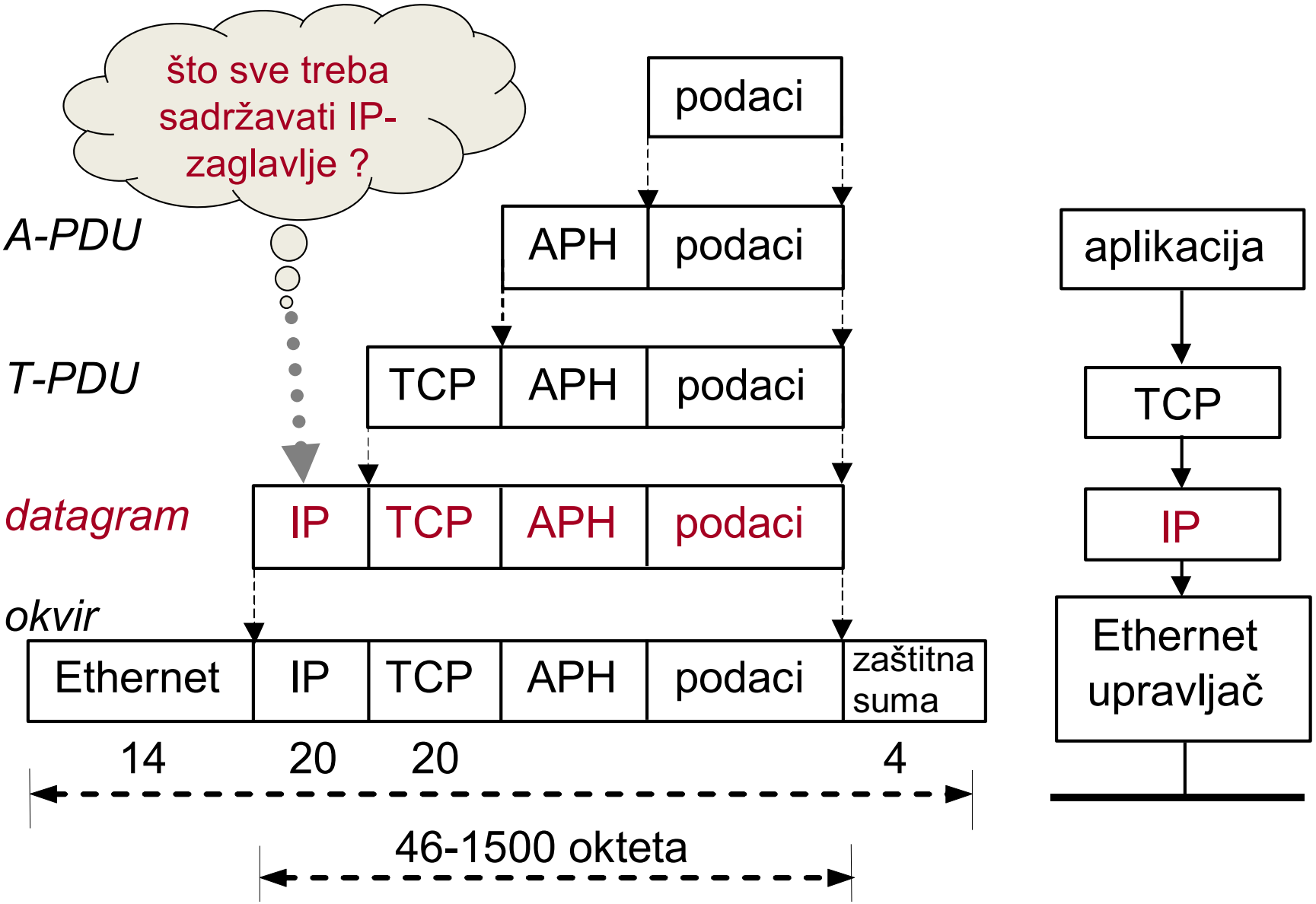
Internet Protocol (IP), verzija IPv4 (RFC 791, STD-5)

- Glavne odlike:
  - neovisan o nižim protokolima
    - Ethernet, IEEE 802.3, PPP, ...
  - datagramski način rada
  - nespojna usluga
  - nepotvrđena usluga
  - nema mehanizama kontrole toka
  - nema garancije očuvanja redoslijeda datagrama

usluga IP-a transportnom sloju: nepouzdana dostava datagrama

- Uloga u protokolnom složaju TCP/IP: omatanje (engl. encapsulation)
  - prihvaća podatke od višeg sloja (npr. transportnog protokola TCP, UDP), smješta ih u podatkovno polje IP-datagrama i predaje datagram protokolu sloja podatkovne poveznice (npr., Ethernet)

Uloga protokola IP u TCP/IP protokolnom složaju

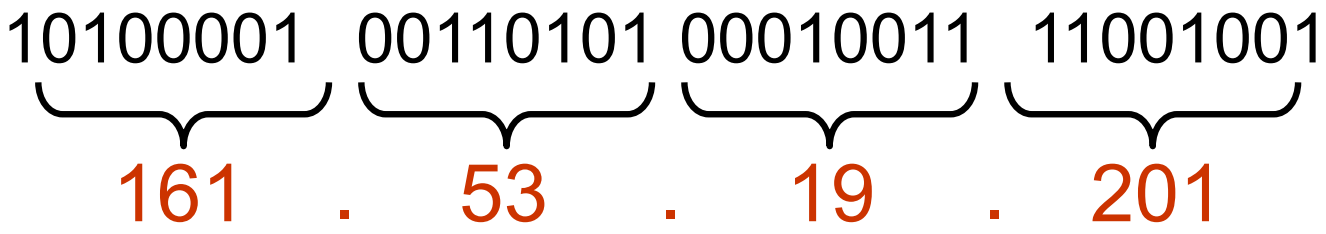


Funkcionalnost protokola IP

- definira shemu adresiranja u Internetu
  - jedinstveni adresni prostor
  - svako krajnje računalo ima po jednu IP-adresu za svako mrežno sučelje
  - svako krajnje računalo može koristiti i više posebnih adresa (npr., adresa localhost, multicast, broadcast ,…)
  - ako su izvorišna i odredišna adresa u različitim mrežama, IP-datagrami se usmjeravaju preko jednog ili više IP-usmjeritelja
- definira kako provesti fragmentaciju
  - datagram mora "stati" u podatkovno polje okvira sloja podatkovne poveznice
  - datagram veći od toga mora se fragmentirati
  - na strani primatelja fragmenti se sastavljanju

IP-adresa - 32 bita (IPv4):

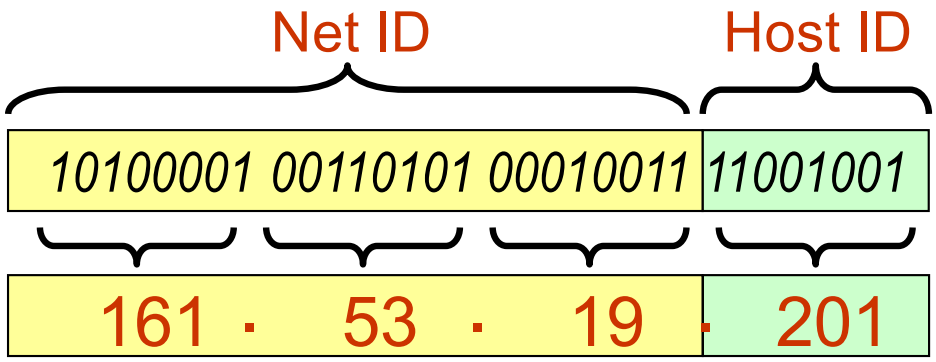
- identifikator koji globalno i jednoznačno određuje mrežno sučelje
  - krajnji sustav (npr. računalo priključeno na mrežu) obično ima jedno sučelje i jednu IP-adresu
  - mrežni čvor (npr. usmjeritelj) priključen na više (pod)mreža ima više sučelja i isto toliko IP-adresa
- način zapisa:
  - numerički zapis: binarni i dekadski



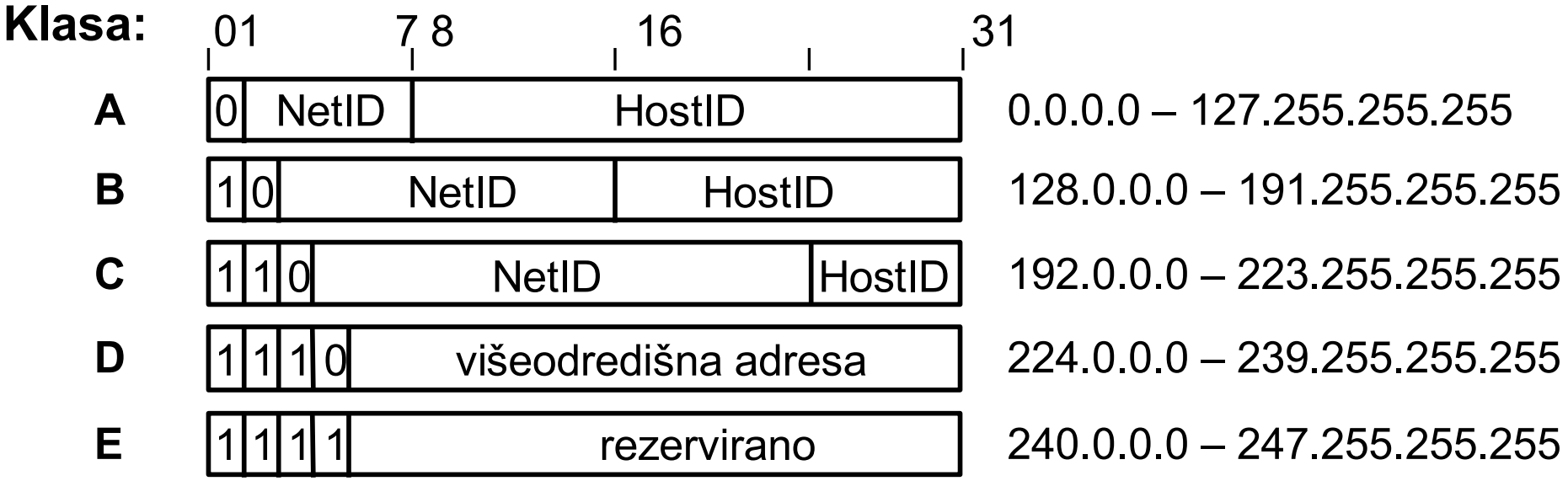
  - simbolički zapis: lakše pamtljiv (npr. www.fer.unizg.hr) – veza: **Domain Name System (DNS)**

Struktura IP-adrese

- *IP-adresa ima dva dijela:*
  - *identifikator mreže (engl. Network Identifier, Net ID)*
    - *određeni broj bitova koji identificira mrežu u kojoj se nalazi mrežno sučelje*
    - *dodjela adrese preko ICANN-a*
  - *identifikator krajnjeg računala (engl. Host Identifier, Host ID)*
    - *ostatak bitova u adresi, koji služe za identifikaciju mrežnog sučelja u mreži zadanoj s NetID*
    - *dodjeljuje lokalni administrator*
    - *može se dodatno podijeliti za uvođenje podmreža (engl. subnetting)*



Klase i rasponi IP-adresa



Odabrane IP-adrese i blokovi IP-adresa rezervirani i zauzeti za posebne namjene!

Besklasno adresiranje i prefiksni prikaz adrese

- ***prefiksni zapis*** *IP-adrese ne uzima u obzir izvorne ("povijesne") klase A, B i C*
- *dioba između mrežnog i računalnog dijela adrese može biti na bilo kojem mjestu unutar adrese (ne samo na granici okteta kao kod klasa!)*
- *duljina mrežnog dijela se označava mrežnim prefiksom iza adrese*

195.24.0.0/13

11000011.00011000.00000000.00000000

mrežni prefiks
13 bita

- *besklasno usmjeravanje – Classless Inter-Domain Routing (CIDR): putevi usmjeravanja više ne agregiraju prema klasama adresa, već prema mrežnom prefiksu*

Vrste IP-adresa

/ Zavod za telekomunikacije

Adresni prostor IPv4 (RFC 3330)

Javni adresni prostor

- Za korištenje u javnom Internetu
- IP-adresa mora biti globalno jedinstvena
  - Dva uređaja spojena na javni Internet ne mogu imati istu IP-adresu
- Usmjeravanje mora biti moguće
- IANA, ICANN, RIPE...

Rezervirani adresni prostor

- "ova" mreža 0.0.0.0/8
- "ovo" računalo 127.0.0.0/8
- Višeodredišno razašiljanje (multicast)
- Opće razašiljanje (broadcast)
- Blokovi rezervirani za IANA, neki se mogu dodjeljivati dalje, a neki ne

IP Network Address Translator (NAT)

Privatni adresni prostor

- Za korištenje u intranetu
- Organizacija upravlja s čitavim privatnim adresnim prostorom
- IP-adrese unutar privatne mreže moraju biti jedinstvene
- Blokovi adresnog prostora za privatne mreže je specificirala IANA: 10/8, 172.16/12, 192.168/16

Namjena IP-adresa

- *javne mreže:*
  - *svaka adresa mora biti globalno jedinstvena*
  - *mora se omogućiti usmjeravanje*
  - *dodjela adresa - ICANN, RIR, LIR, NIR,...*
  - *u konačnici se blokovi adresa daju davateljima internetskih usluga (ISP)*
- *privatne mreže:*
  - *ICANN definira samo raspone privatnih IP-adresa*
  - *organizacija – vlasnik mreže nadzire i upravlja adresnim prostorom*
  - *svaka adresa mora biti jedinstvena unutar privatne mreže*
- *preslikavanje privatnih adresa u javne i obrnuto – uređaj NAT (Network Address Translator)*

Primjeri rezerviranih i zauzetih adresa

/ Zavod za telekomunikacije

- *Povratna (engl. loopback) adresa*
  - *virtualno mrežno sučelje, adresa "ovo računalo"*
  - *koristi se za testiranje implementacije TCP/IP-a na računalu*
  - *IP-datagrami poslani na povratnu adresu se ne predaju na daljnji prijenos sloju podatkovne poveznice, već se "vraćaju natrag" unutar mrežnog sloja*
  - *raspon od 127.0.0.0 do 127.255.255.255 (127.0.0.0/8), najčešće se koristi 127.0.0.1*
- *Opće razašiljanje (engl. broadcast)*
  - *adresa "svima" 255.255.255.255*
  - *sva sučelja prihvaćaju takve datagrame*
  - *samo u lokalnoj mreži!*
- *Identifikacija vlastite mreže*
  - *adresa "ova mreža", raspon 0.0.0.0/8*

Podjela adresnog prostora : http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/

Dodjela i upravljanje IP-adresama

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

- *upravljanje dodjelom blokova adresa i DNS sustavom*
- *danas se koristi CIDR (Classless Inter-Domain Routing)*
- *dodjela adresa se delegira regionalnim internetskim registrima (Regional Internet Registry, RIR)*

  *APNIC, ARIN, LACNIC, **RIPE NCC** (za Europu), AFRINIC*

- *RIR-ovi delegiraju odgovornost nacionalnim (NIR) i lokalnim (LIR) registrima u Hrvatskoj – CARNet!*

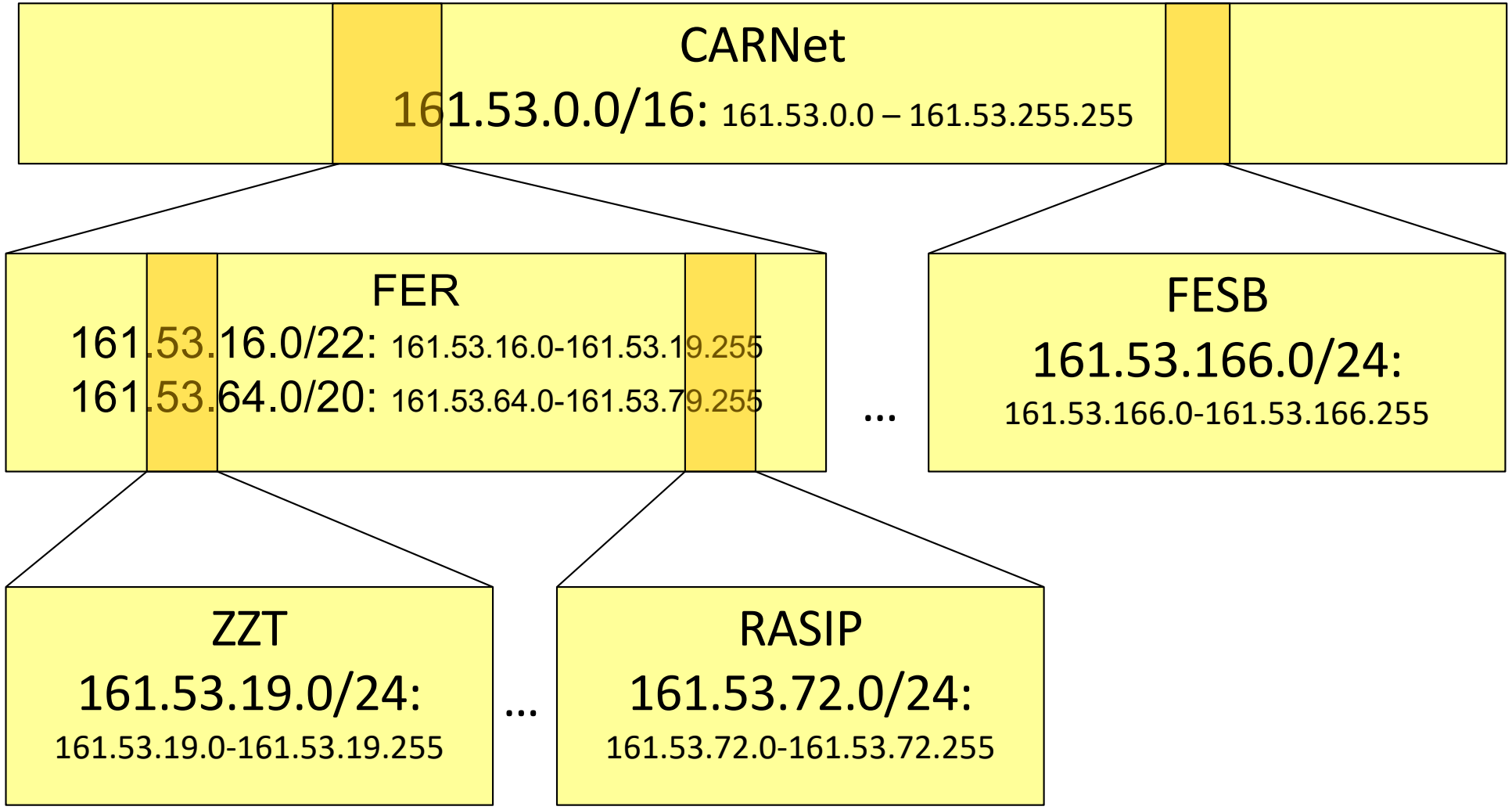
  CARNet
  HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA

- *u konačnici se blokovi adresa daju ISP-ovima, koji ih dodjeljuju korisnicima ili nižim ISP-ovima*

Uvođenje podmreža, primjer mreže CARNet

/ Zavod za telekomunikacije

- CARNet – klasa B (161.53.0.0/16) – od RIPE NCC



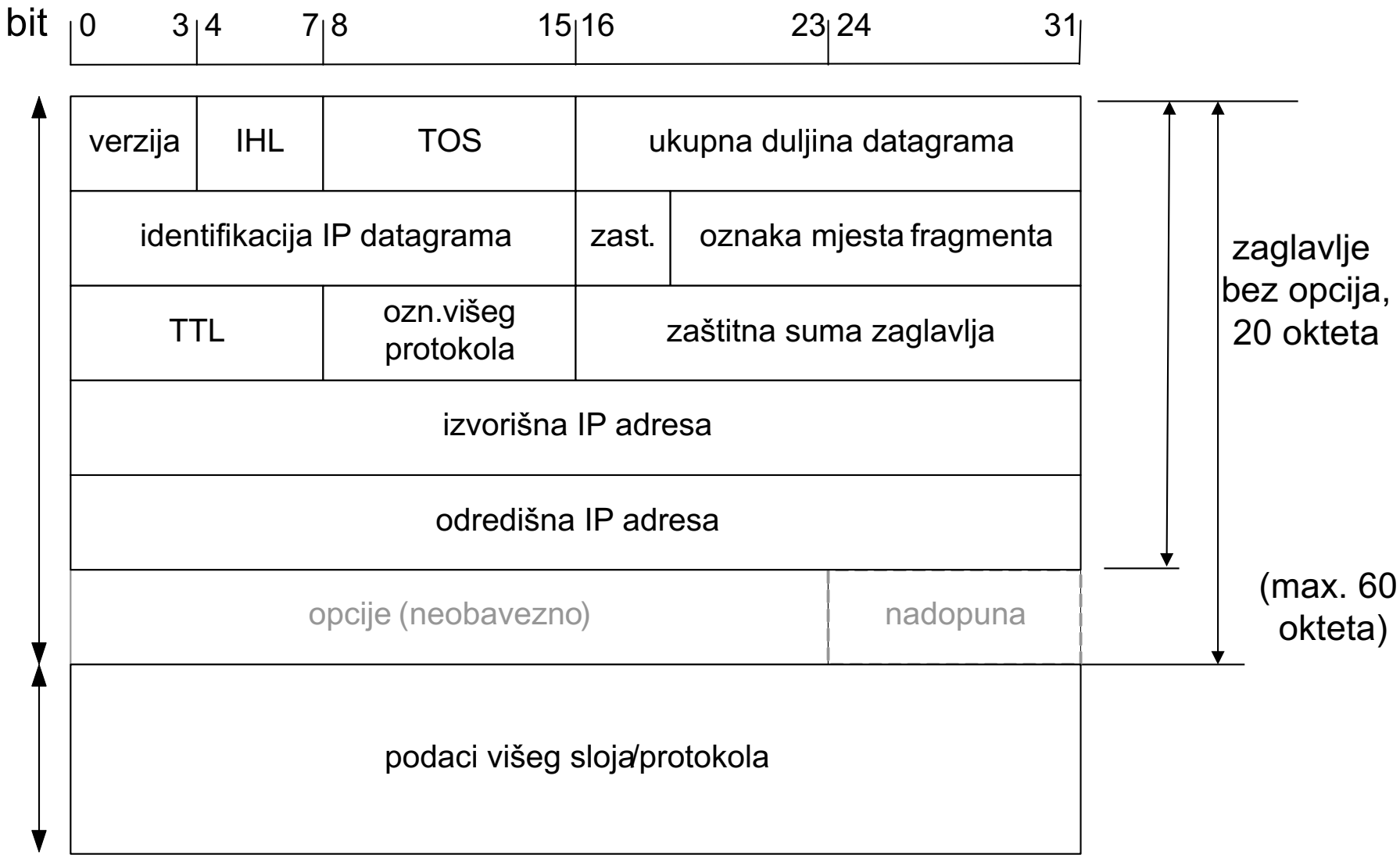
Postavljanje IP-adrese

/ Zavod za telekomunikacije

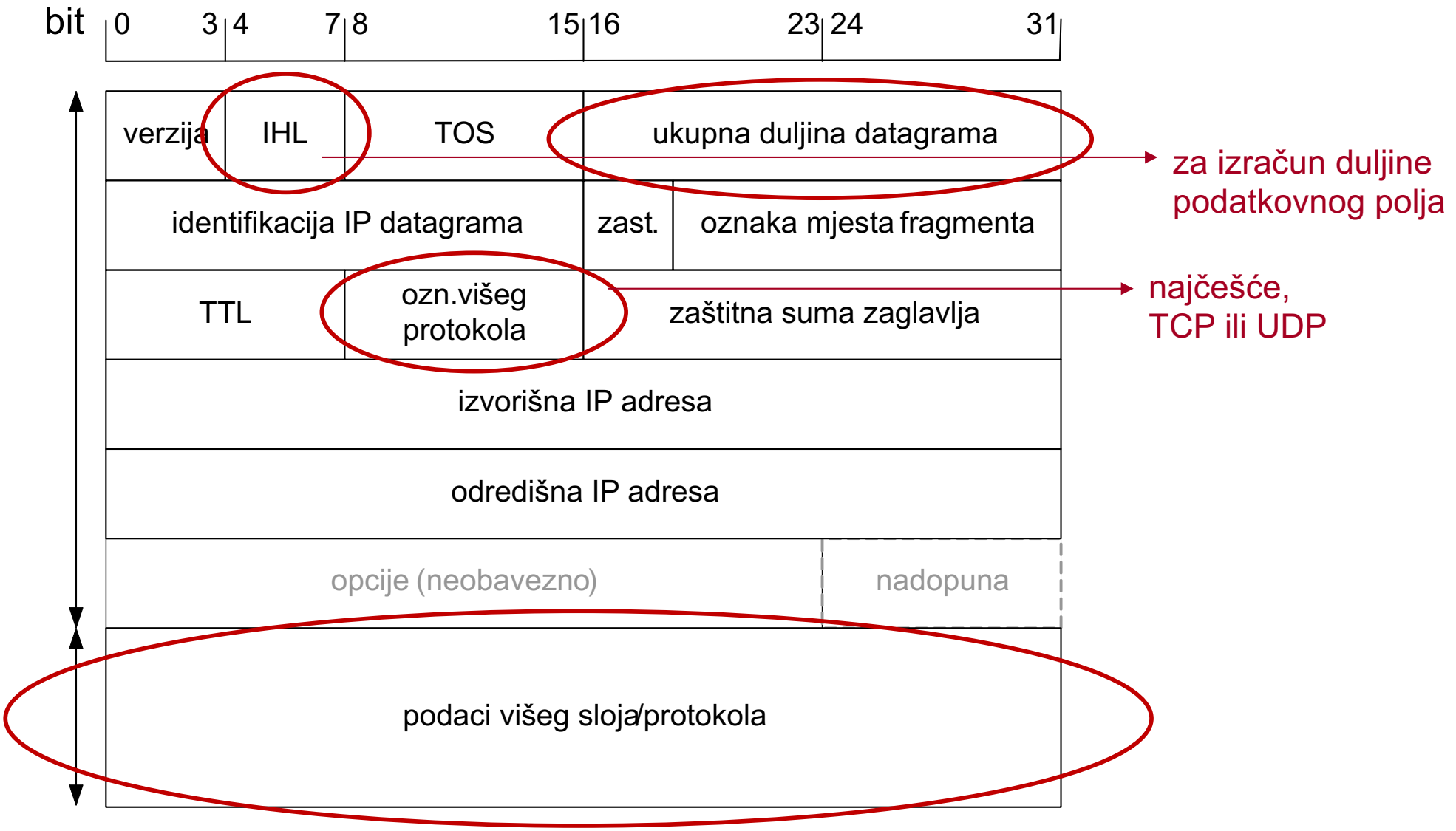
- *statičko*
  - *IP-adresa se upiše u postavkama računala*
  - *obično se koristi za poslužitelje, usmjeritelje i uređaje koji nikad ne mijenjaju svoju adresu*
  - *dobro za male mreže, (pre)složeno i nepraktično za velike mreže*

- *dinamičko*
  - *IP-adresa i druge mrežne postavke dobivaju se od poslužitelja*
  - *pojednostavljuje dodjelu adresa u velikim mrežama (npr. tvrtke ili ISP-a)*
  - *tipična primjena: za osobna računala*
  - *protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)*

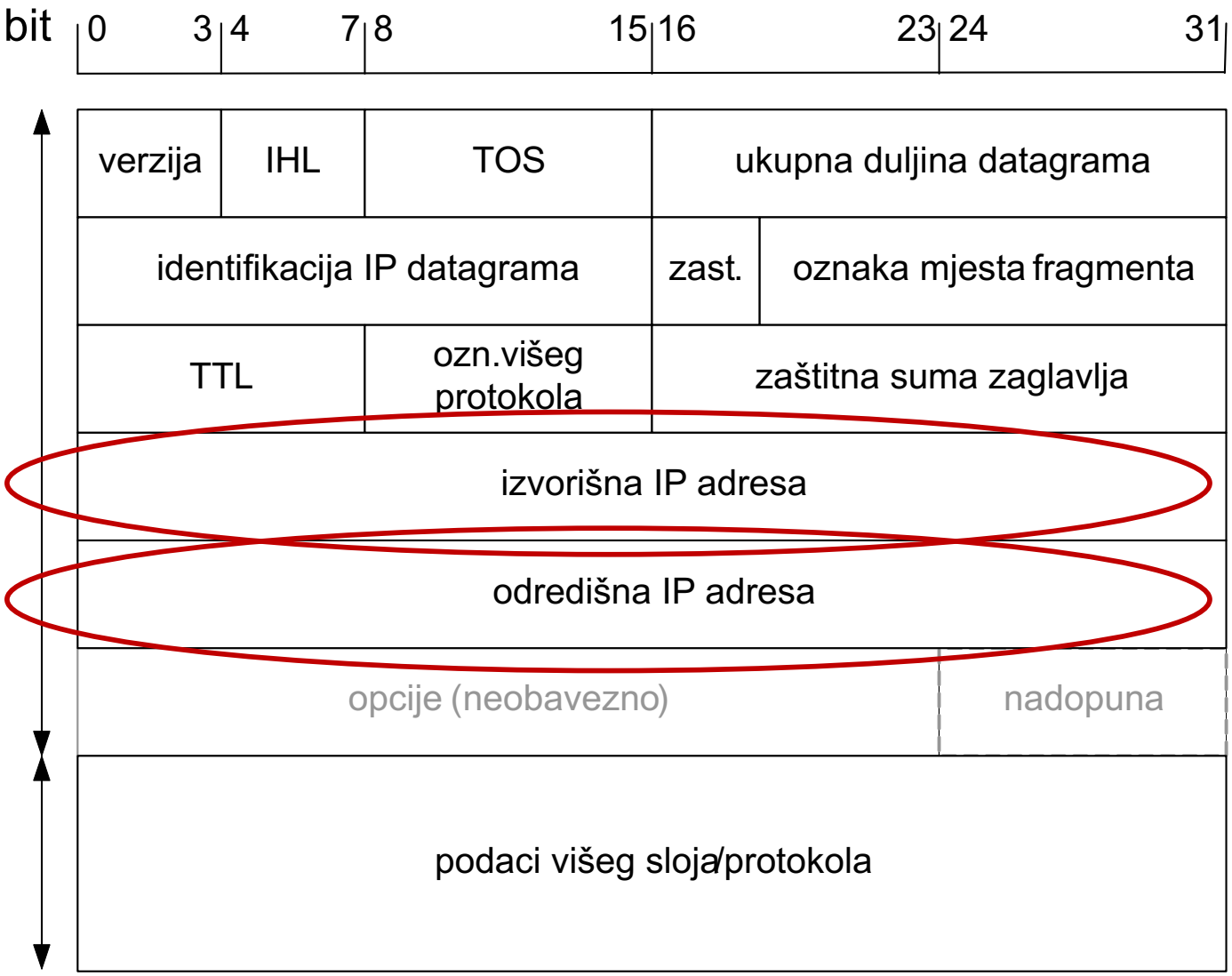
Format IP-zaglavlja



IP-zaglavlje – polja vezana uz ulogu omatanja

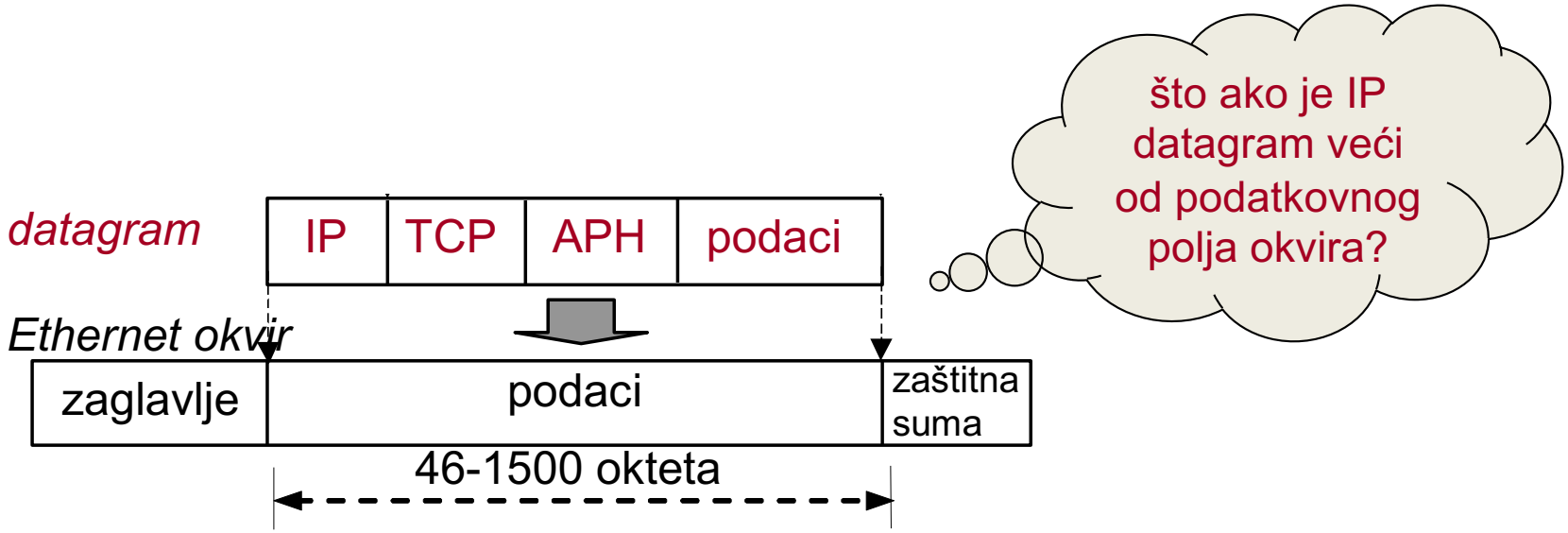


IP-zaglavlje – polja za adresiranje



Fragmentacija i sastavljanje IP-datagrama (1/2)

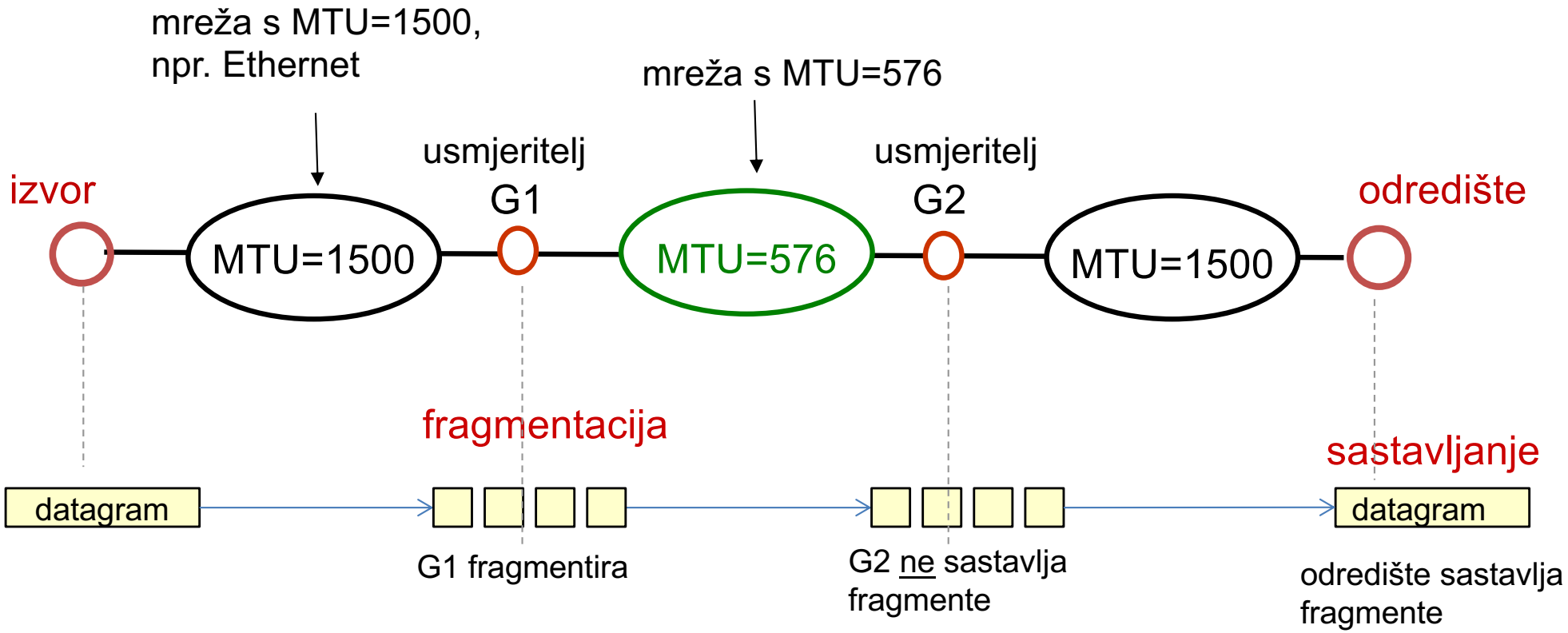
- *IP-datagram mora stati u podatkovno polje okvira sloja podatkovne poveznice – konkretna veličina ovisi o tehnologiji mreže*
  - *pojam **MTU** (Maximum Transmission Unit)*
    - *primjer: Ethernet/IEEE 802.3: MTU=1500 okteta*



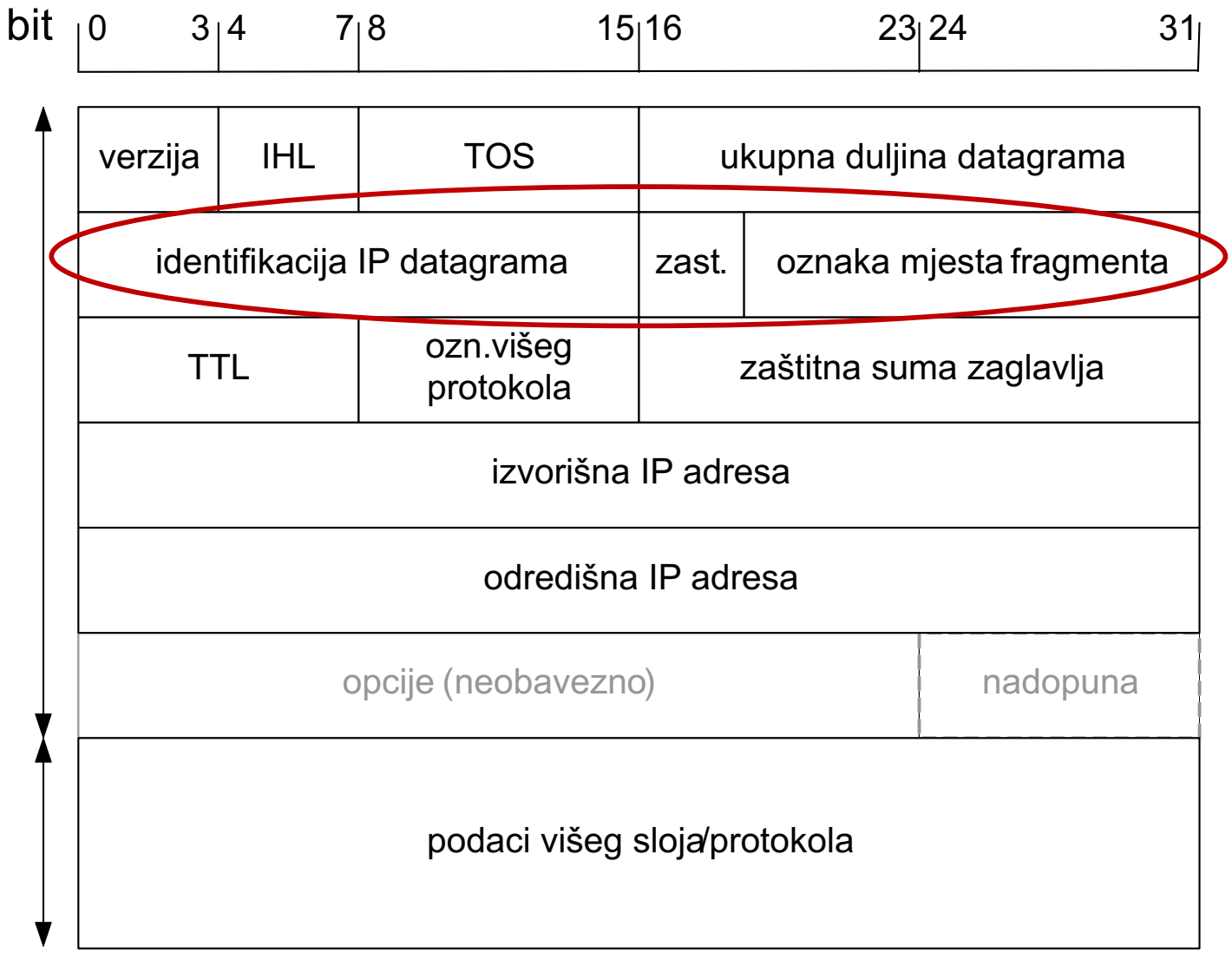
- *u Internetu se provodi netransparentna fragmentacija*

Fragmentacija i sastavljanje IP-datagrama (2/2)

- *tko: usmjeritelj*
- *gdje: fragmenti se šalju u novim, međusobno neovisnim datagramima i sastavljaju u originalni datagram (tek!) na odredištu*
- *primjer:*



IP-zaglavlje – polja za fragmentaciju

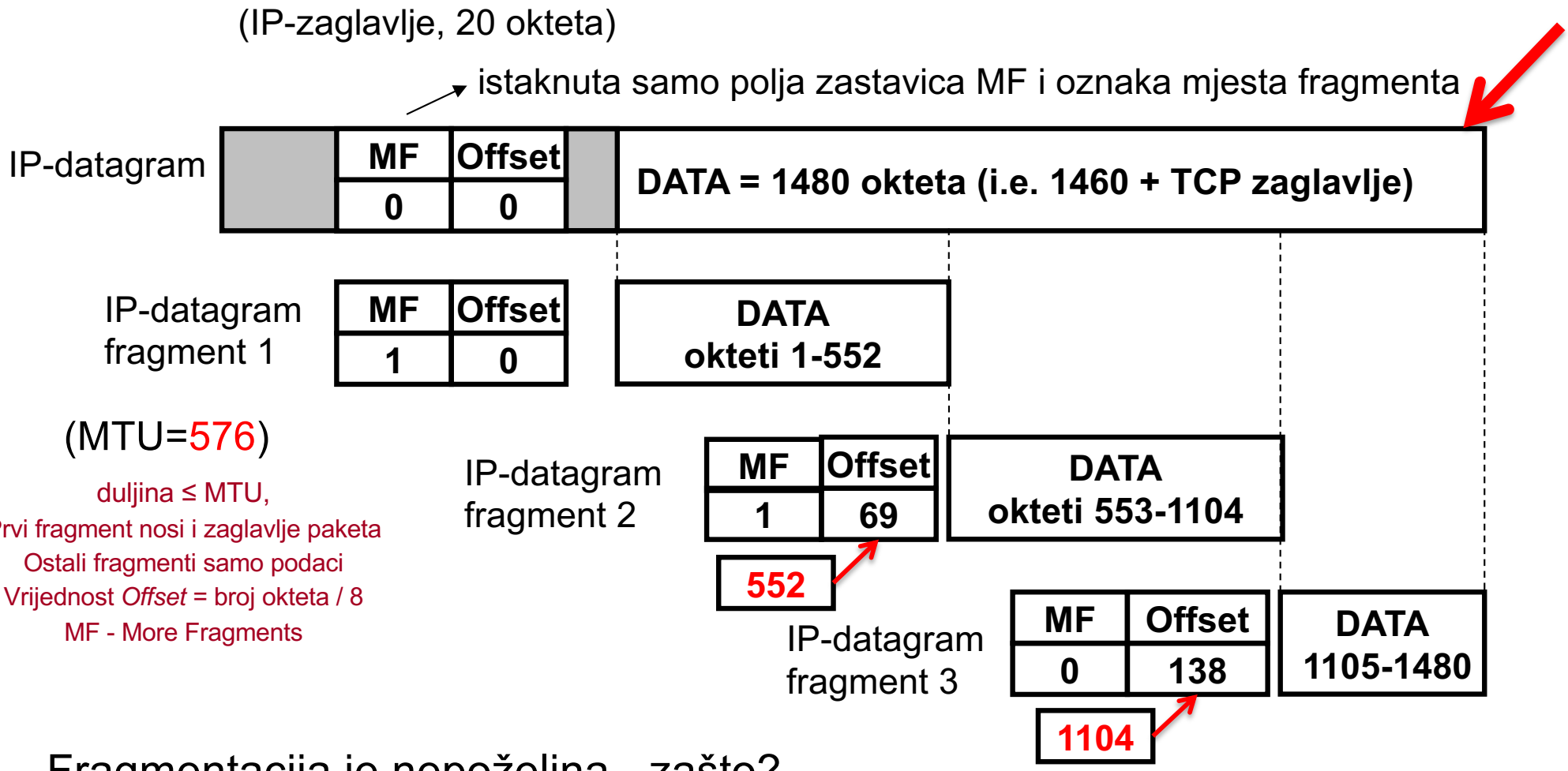


zastavice za fragmentaciju

(R)	DF	MF

R – rezervirano
DF – Don't Fragment
MF – More Fragments

Primjer fragmentacije



Fragmentacija je nepoželjna - zašto?

- u slučaju gubitka jednog fragmenta, cijeli IP-datagram je uništen
- prenosi se više kontrolnih podataka, a za istu korisnu informaciju (problem *overheada*)

Sadržaj predavanja

- Mrežni sloj u TCP/IP-modelu
- Organizacija i struktura Interneta
- Protokol Internet Protocol (IP)
  - adresiranje, format datagrama i fragmentiranje
- Usmjeravanje u Internetu
  - načela usmjeravanja
  - protokoli usmjeravanja
  - dijagnostika problema
- Ostale funkcije važne za mrežni sloj

Usmjeravanje u Internetu (1)

Internet je mreža s komutacijom paketa

- *usmjeravanje u Internetu = određivanje puta i prosljeđivanje paketa od izvorišnog do odredišnog čvora, izravno ili preko niza usmjeritelja i podmreža*
  - *usmjeravanje (u užem smislu) – postupak pronalaženja puta od izvorišnog do odredišnog čvora, izravno ili preko niza usmjeritelja i podmreža (primjena algoritma usmjeravanja!)*
  - *prosljeđivanje (engl. forwarding) – odluka unutar usmjeritelja: određivanje na koje odlazno sučelje proslijediti paket*
  - *obje funkcije obavlja mrežni uređaj kojeg nazivamo usmjeritelj ili usmjernik (engl. router)*

Usmjeravanje u Internetu (2)

Postupak usmjeravanja kreće od odredišne IP-adrese – dva su moguća slučaja:

- *slučaj 1: ako su izvorišni i odredišni čvor u istoj podmreži s dijeljenim medijem, tada komuniciraju izravno,*

  ili

- *slučaj 2: ako su izvorišni i odredišni čvor u različitim (pod)mrežama, tada komuniciraju preko jednog ili više usmjeritelja.*

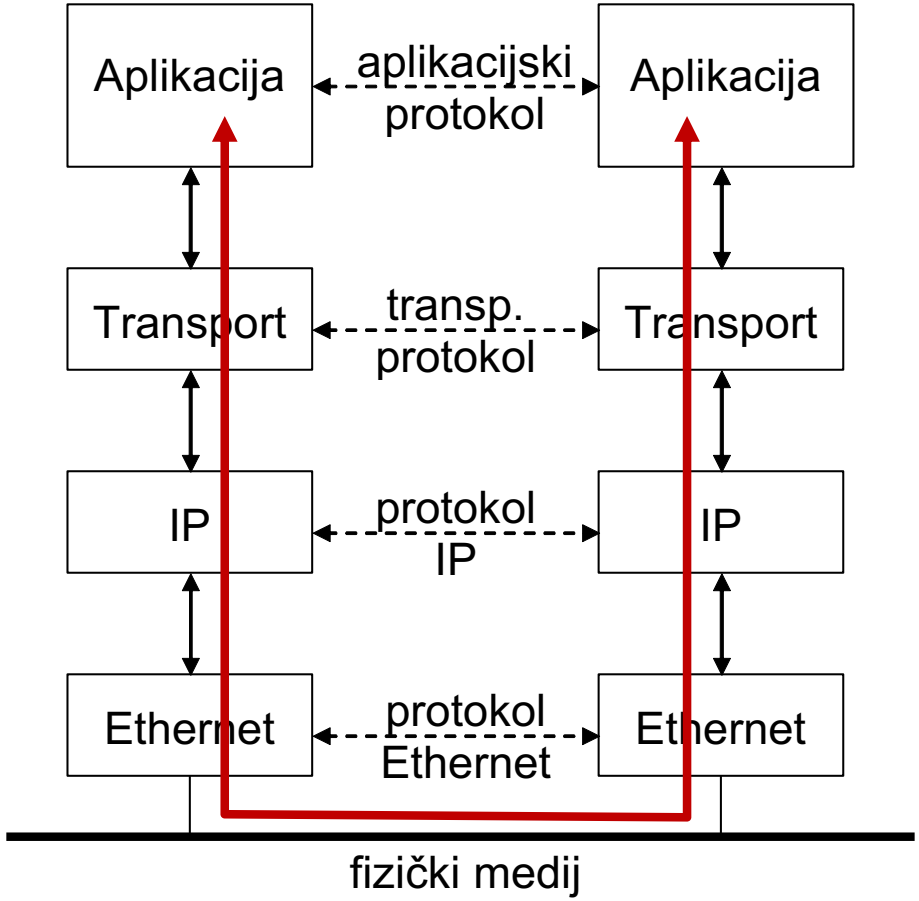
Pitanje:

Kako se usmjeravaju paketi u usmjeritelju?

Slučaj 1: Izravno usmjeravanje paketa

Primjer: Izvorišni i odredišni čvor u istoj lokalnoj mreži (npr. Ethernet)

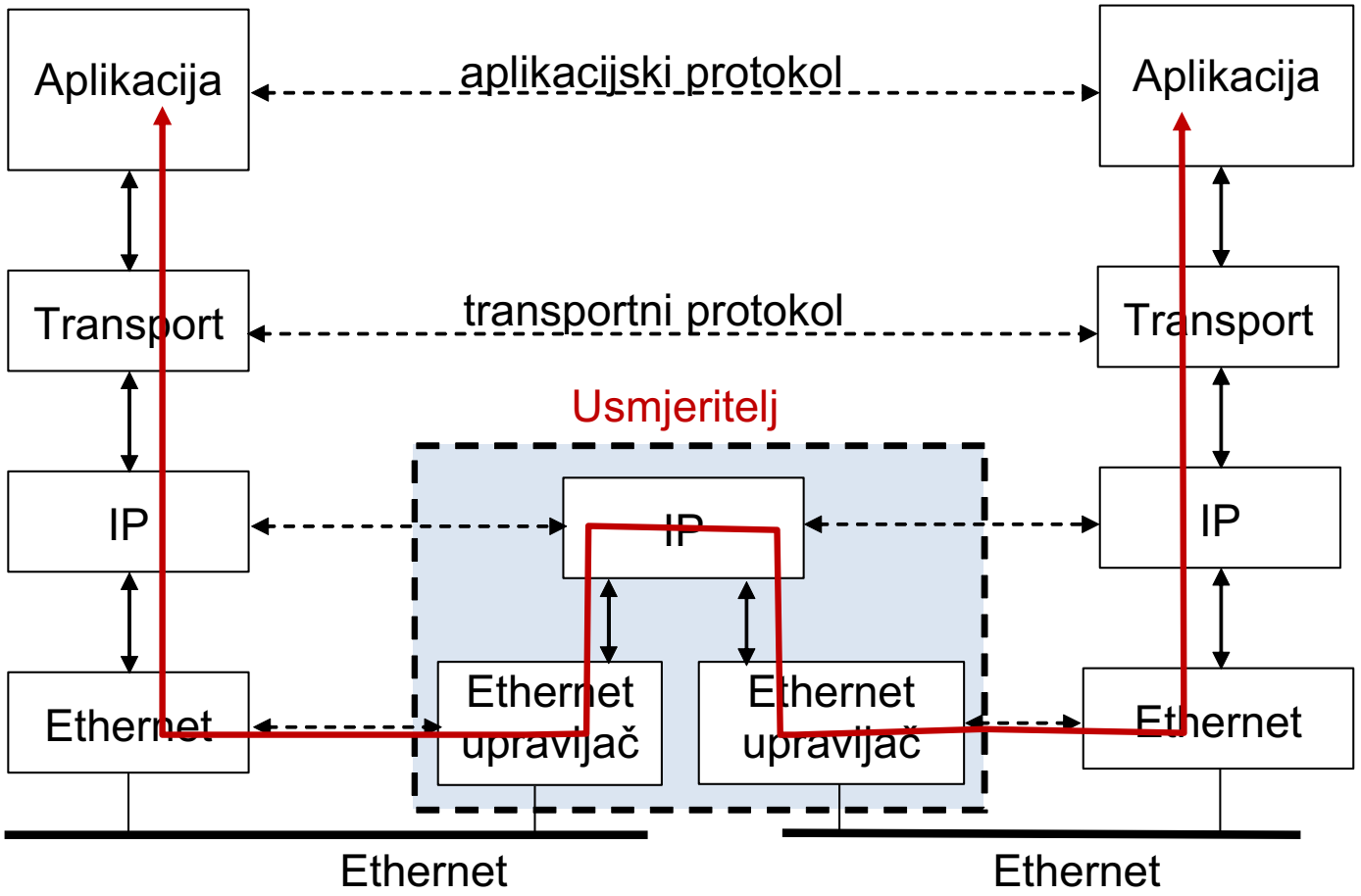
mora se riješiti odnos između IP-adrese i MAC-adrese!



nema potrebe za usmjeriteljem!

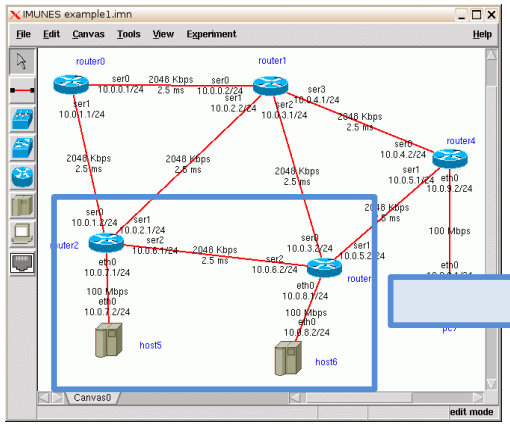
Slučaj 2: Usmjeravanje paketa preko usmjeritelja

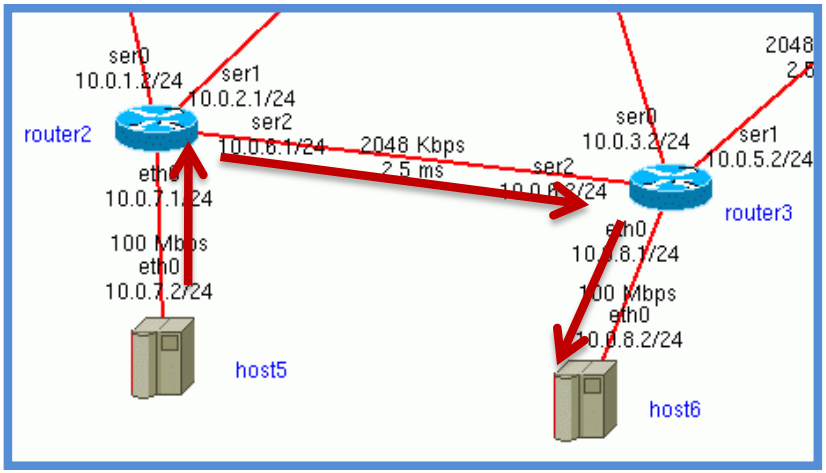
Primjer: Izvorišni i odredišni čvor u odvojenim mrežama (npr. lokalne mreže, koje mogu biti izvedene istim ili različitim tehnologijama)

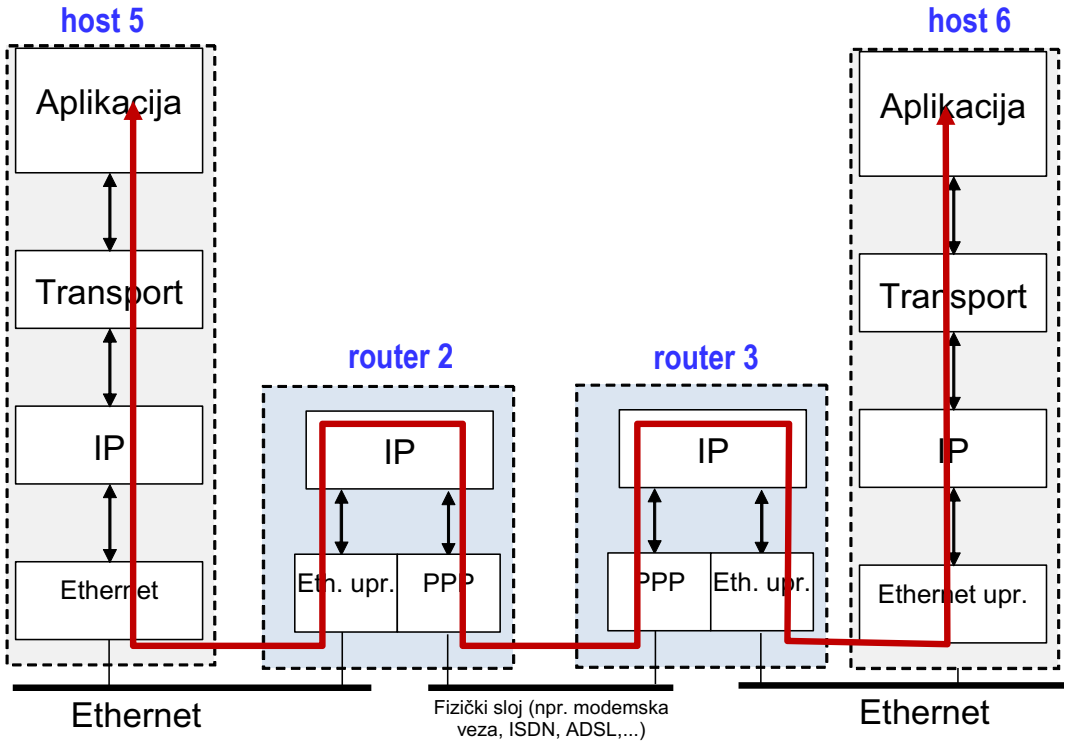


usmjeritelj raspolaže "znanjem" o mreži!

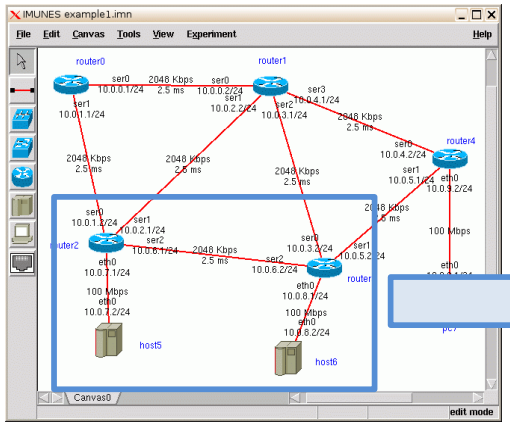
Primjer – usmjeravanje paketa s kraja na kraj mreže (1/2)

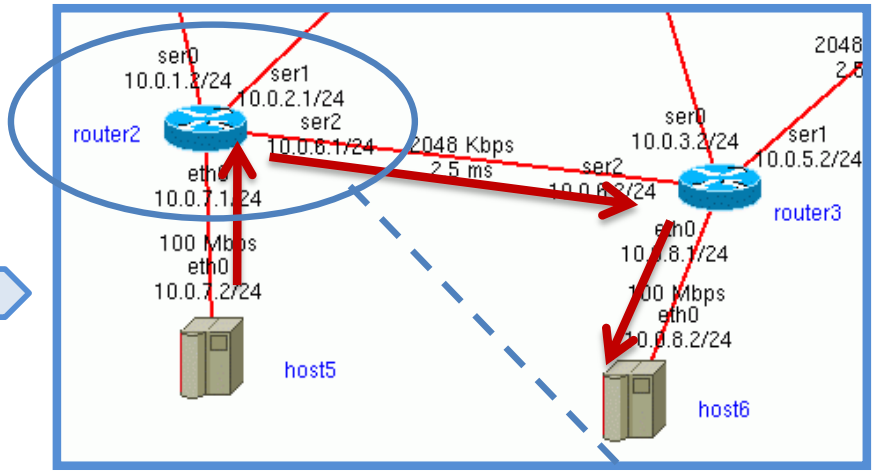




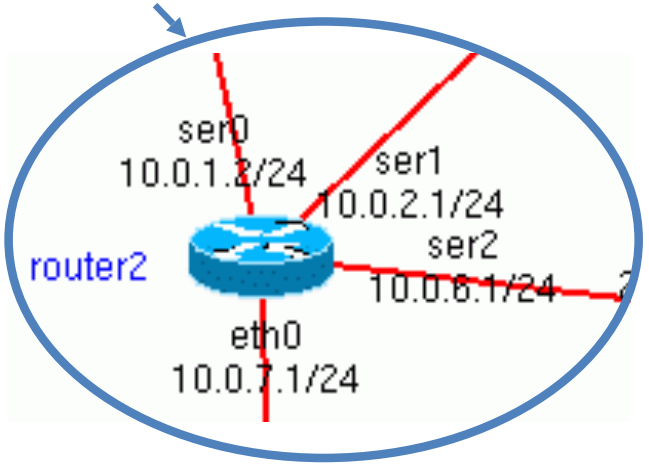


Primjer – usmjeravanje paketa s kraja na kraj mreže (2/2)





(host5 šalje datagram na *host6)*



Pitanje: Što "zna" usmjeritelj router2?

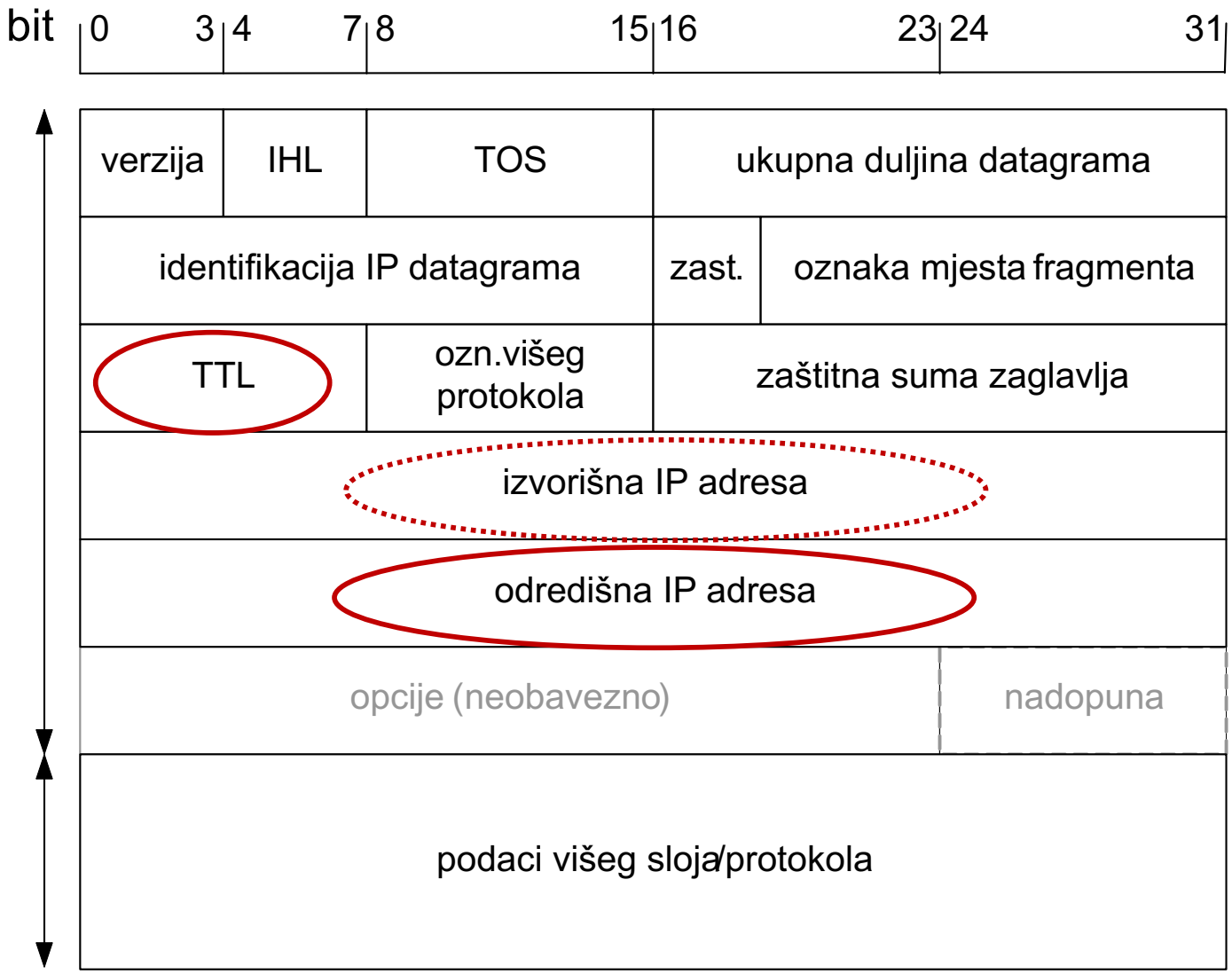
1. *Datagram treba poslati prema usmjeritelju router3*
   → *pronalazak puta*
   (za to služe algoritmi usmjeravanja)
2. *Put prema usmjeritelju router3 je preko odlaznog sučelja ser2 → prosljeđivanje datagrama*

→ tablica usmjeravanja!

Načela usmjeravanja datagrama

- Osnovna upravljačka informacija (u zaglavlju IP-datagrama):
  - izvorišna adresa (engl. source address)
    - ne koristi se za usmjeravanje već (po potrebi) za povratnu informaciju o problemima (ICMP-poruke)
  - odredišna adresa (engl. destination address)
    - služi za usmjeravanje
  - ograničenje broja skokova na putu (TTL)
    - služi za sprečavanje beskonačnih petlji
- Informacija o topologiji i uvjetima u mreži (u usmjeritelju)
  - tablica usmjeravanja (detaljnije kasnije)
- Područje usmjeravanja
  - usmjeravanje unutar autonomnog sustava
  - usmjeravanje između autonomnih sustava

Format IP-zaglavlja – polja važna za usmjeravanje



Tablica usmjeravanja

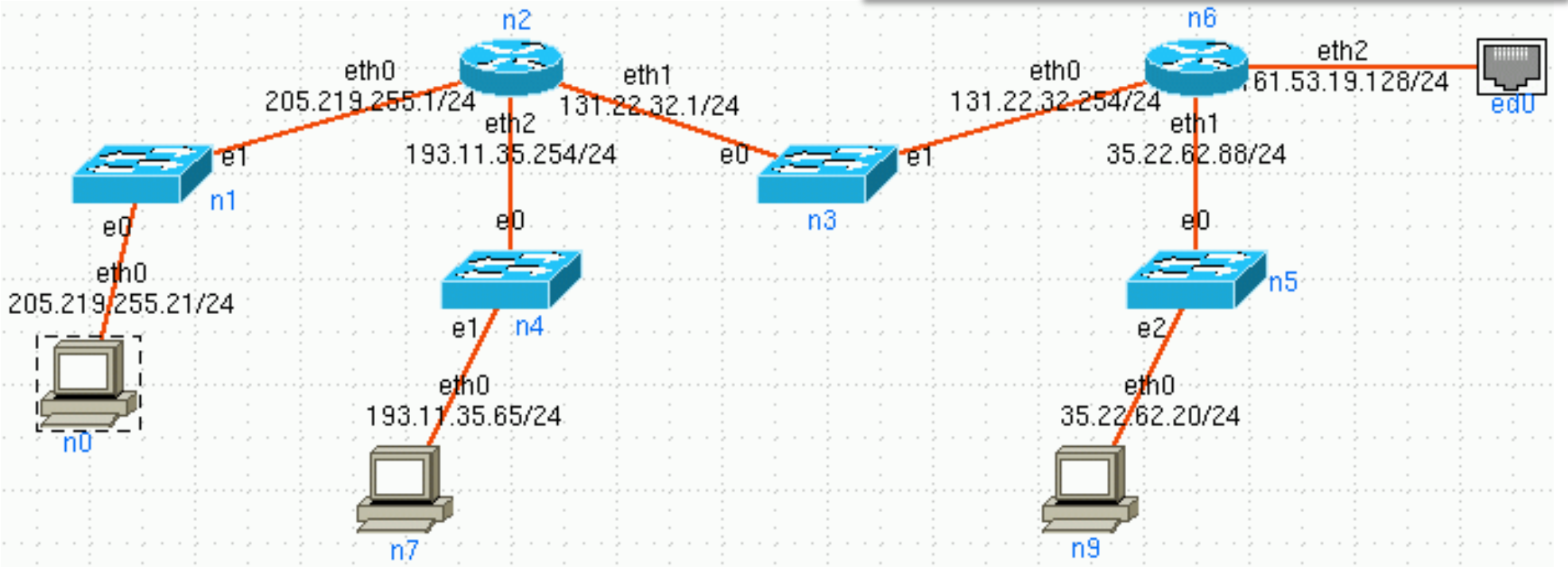
- *tablica usmjeravanja = podaci koje usmjeritelji imaju o topologiji mreže*
  - *služi za odluku o odlaznom mrežnom sučelju za zadanu odredišnu IP-adresu, odn. mrežni prefiks*
- *unosi u tablici sadrže:*
  - *odredišnu adresu (prefiks), adresu sljedećeg usmjeritelja na putu ka odredištu, odlazno sučelje*
  - *pretpostavljeni put (eng. default) – poseban unos koji se primjenjuje ako nema određenog puta*

Destination	Gateway	Netif
default	131.22.32.254	eth1
127.0.0.1	127.0.0.1	lo0
131.22.32.0/24	link#3	eth1
131.22.32.254	40:00:aa:aa:00:04	eth1
193.11.35.0/24	link#4	eth2
205.219.255.0/24	link#2	eth0
224.0.0.0/4	127.0.0.1	lo0

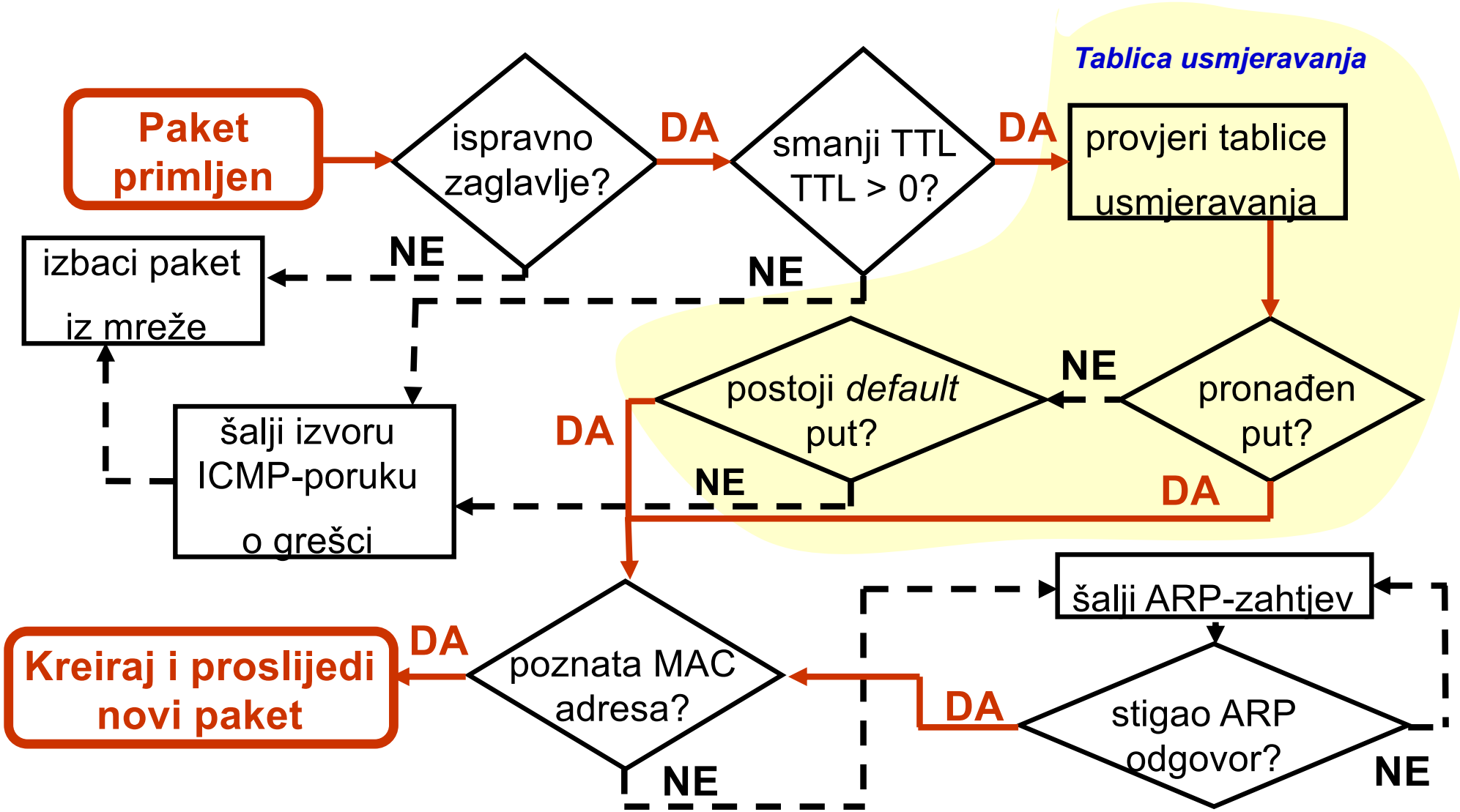
Primjer tablice usmjeravanja

Destination	Gateway	Netif
default	131.22.32.254	eth1
127.0.0.1	127.0.0.1	lo0
131.22.32.0/24	link#3	eth1
131.22.32.254	40:00:aa:aa:00:04	eth1
193.11.35.0/24	link#4	eth2
205.219.255.0/24	link#2	eth0
224.0.0.0/4	127.0.0.1	lo0

Destination	Gateway	Netif
default	161.53.19.1	eth2
35.22.62.0/24	link#3	eth1
127.0.0.1	127.0.0.1	lo0
131.22.32.0/24	link#2	eth0
131.22.32.1	link#2	eth0
161.53.19.0/24	link#4	eth2
161.53.19.1	00:09:b7:6a:c2:ff	eth2
193.11.35.0/24	131.22.32.1	eth0
205.219.255.0/24	131.22.32.1	eth0
224.0.0.0/4	127.0.0.1	lo0



Proces usmjeravanja paketa



TTL – polje *Time to Live* u IP-zaglavlju

Upravljanje tablicom usmjeravanja

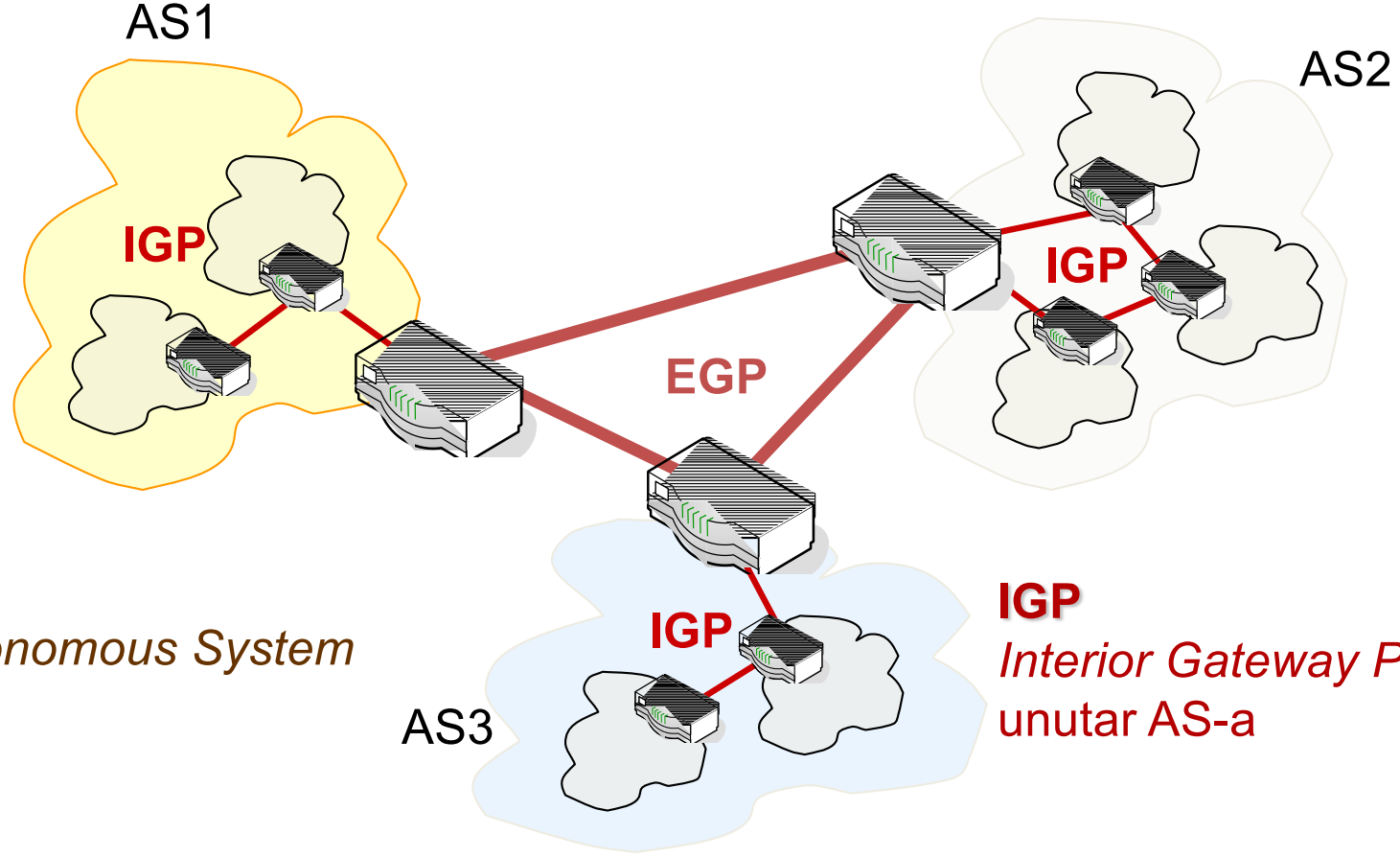
- ***protokoli usmjeravanja*** *izvedeni su u usmjeriteljima, a uključuju strategiju usmjeravanja i algoritme usmjeravanja*
- *svaki usmjeritelj održava svoju tablicu usmjeravanja*
  - *čuva popis mreža na koje je izravno spojen preko svojih sučelja*
  - *razmjenjuje informacije o usmjeravanju s drugim usmjeriteljima (odredišta za koja oni znaju put)*
  - *ažurira tablicu usmjeravanja na temelju:*
    - *informacija prikupljenih s vlastitih sučelja*
    - *znanja skupljenog razmjenom informacija s drugim usmjeriteljima putem poruka pri čemu protokol usmjeravanja definira oblik i sadržaj poruka koje se razmjenjuju*
- *na osnovu podataka u tablici usmjeravanja i odredišne adrese, usmjeritelj za svaki datagram bira put i prosljeđuje datagram po odabranom putu prema sljedećem usmjeritelju*

Classless Inter-Domain Routing – CIDR (RFC 4632)

- odredišna IP-adresa se određuje na temelju mrežnog prefiksa
  - putevi usmjeravanja ne agregiraju prema klasama adresa, već prema mrežnom prefiksu
- duljina mrežnog dijela (Net ID) se označava mrežnim prefiksom iza adrese
  - primjer: 195.24.0.0/13 – prvih 13 bitova određuju adresu podmreže
- veličina mrežnog dijela adrese može biti proizvoljna
  - dopušta agregiranje prefiksa kod usmjeravanja ("supernetting")
- prednosti:
  - efikasnije iskorištenje adresnog prostora
  - unapređenje upravljanja tablicom usmjeravanja (manje tablice usmjeravanja)
- nedostatak:
  - složenost

Klasifikacija protokola usmjeravanja

EGP
Exterior Gateway Protocol
između AS-ova



AS – *Autonomous System*

IGP
Interior Gateway Protocol
unutar AS-a

Stvarni protokoli

IGP-protokoli:

- Routing Information Protocol (RIPv2)
  - temelji se na (dinamičkom) algoritmu vektora udaljenosti
- Open Shortest Path First Protocol (OSPFv2)
  - temelji se na (dinamičkom) algoritmu stanja poveznice

EGP-protokol (u praksi, samo jedan!):

- Border Gateway Protocol (BGPv4)
  - algoritam vektora staza (engl. vector path)
  - sličan algoritmu vektora udaljenosti, ali uzima u obzir “staze” kao niz AS-ova na putu do odredišta

Protokol Internet Control Message Protocol

ICMP služi za "dijagnostiku"!

- *podsjetimo se: IP je jednostavan protokol*
  - *nepouzdan; nepotvrđena, nespojna usluga*
  - *sam nema mogućnost dojave pogreške – to za njega radi ICMP*

- *ICMP definira mehanizam kojim se prenose dvije vrste kontrolnih poruka*
  1. *dojave o grešci – povratna informacija pošiljatelju o nekom problemu u mreži*
  2. *zahtjevi za informacijom – traži se informacija vezana za stanje u mreži*

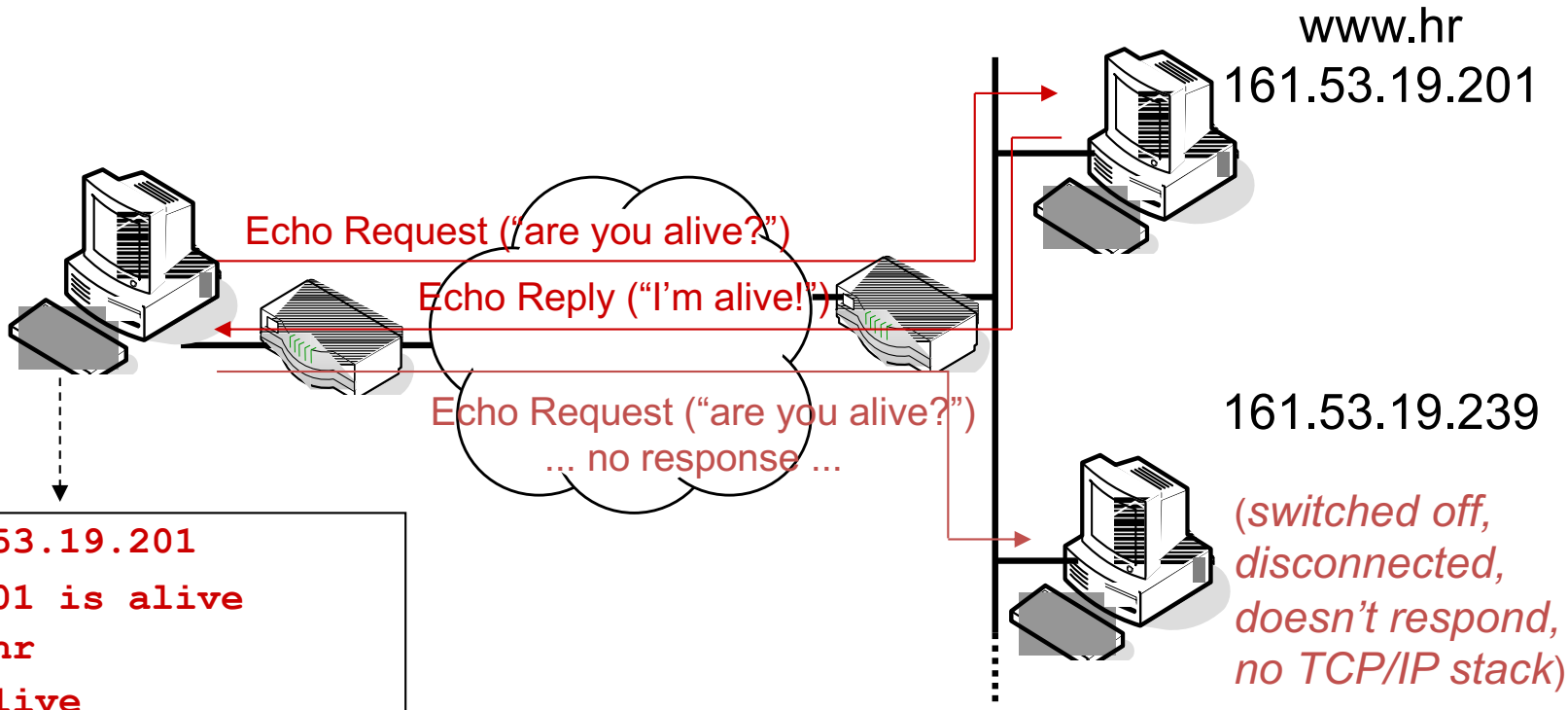
- *ICMP ne ispravlja problem niti djeluje na temelju tih poruka, samo javlja stanje*
- *ICMP je proširiv - i drugi internetski protokoli osim IP-a mogu definirati svoje kontrolne poruke*

ICMP - primjer: dijagnostika problema usmjeravanja

- *Echo Request/Echo Reply* – **`ping(1)`**
  - *provjera je li odredište dohvatno putem IP-a*

- *Time-to-Live (TTL) mehanizam* – **`traceroute(1)`**
  - *utvrđuje niz usmjeritelja kojim paket prolazi od izvora do odredišta*

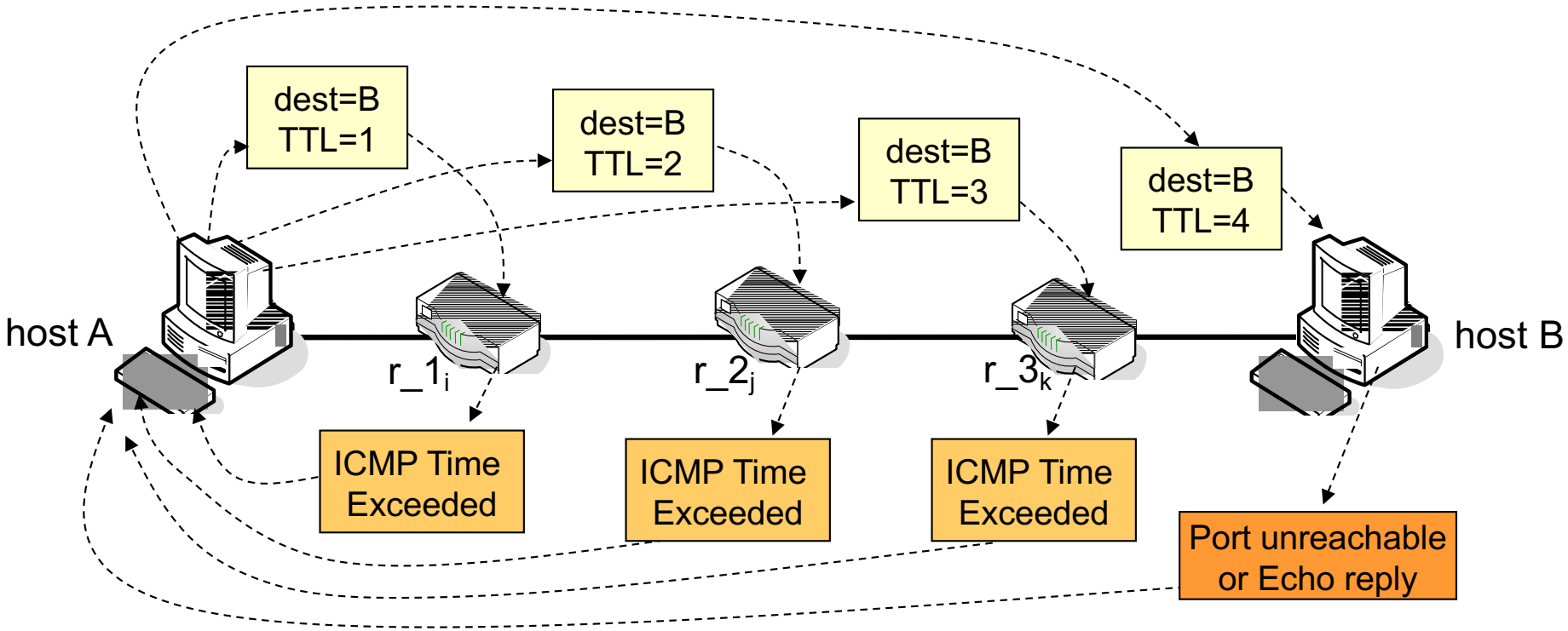
ICMP – primjer: ping




```
> ping 161.53.19.201
161.53.19.201 is alive
> ping www.hr
www.hr is alive

> ping 161.53.19.239
no answer from 161.53.19.239
```

ICMP – primjer: traceroute




```
 > traceroute www.ericsson.hr
traceroute to as412.tel.hr (205.219.255.33), 30 hops max, 40 byte packets
 1  etfigs1.tel.fer.hr (161.53.19.1)  2.578 ms   2.199 ms    2.231 ms
 2  161.53.113.65 (161.53.113.65)     1.399 ms   1.475 ms    1.342 ms
 3  trnje.tel.hr (193.198.151.2)     13.468 ms   3.482 ms    3.293 ms
 4  194.152.222.5 (194.152.222.5)    13.778 ms   *          10.835 ms
 5  as412.tel.hr (205.219.255.33)    13.224 ms   11.465 ms  18.238 ms
```